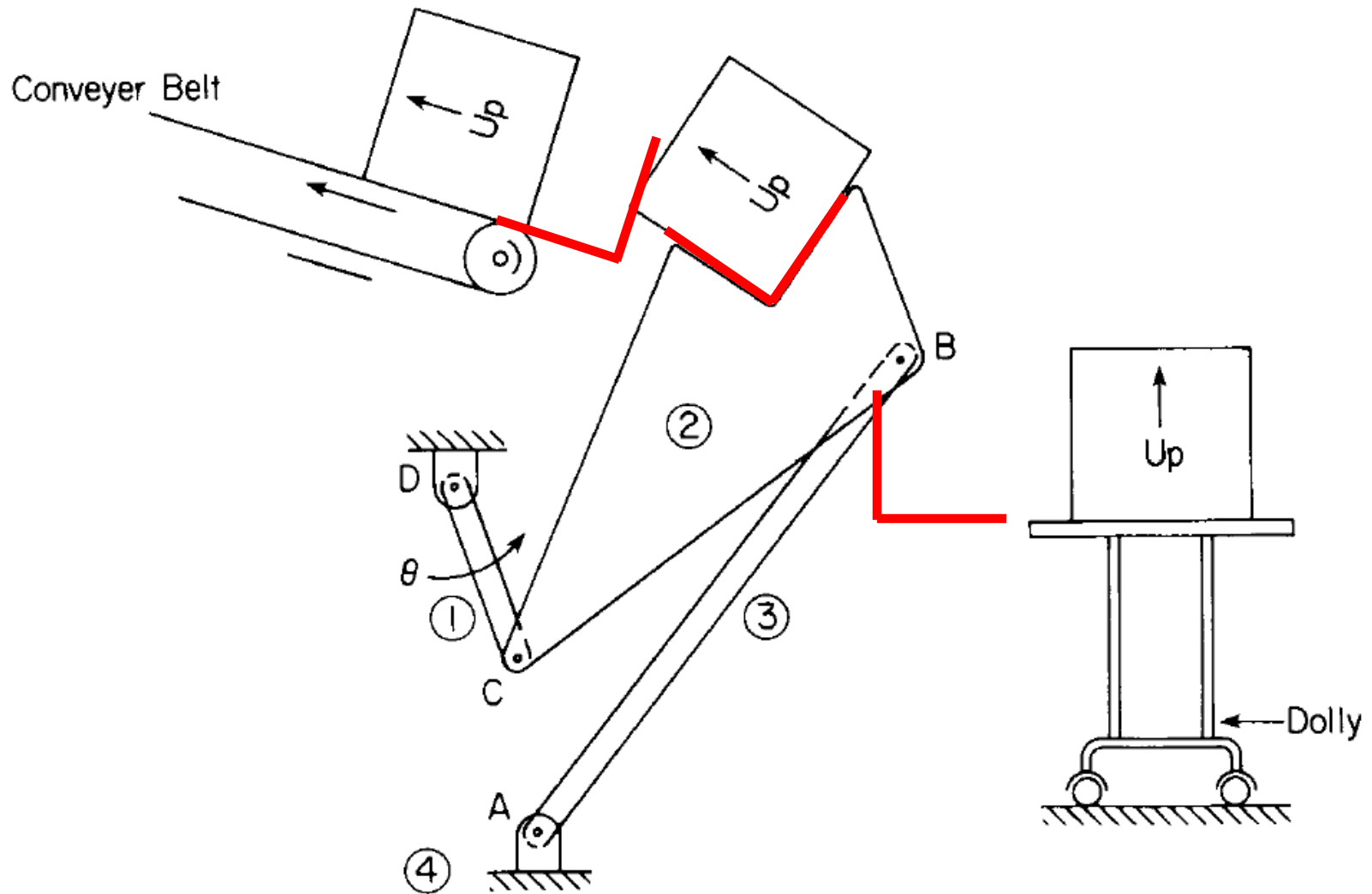


AMPLIACIÓN DE DISEÑO Y ENSAYO DE MÁQUINAS

Máster en Ingeniería Industrial

SÍNTESIS GRÁFICA

SÍNTESIS GRÁFICA

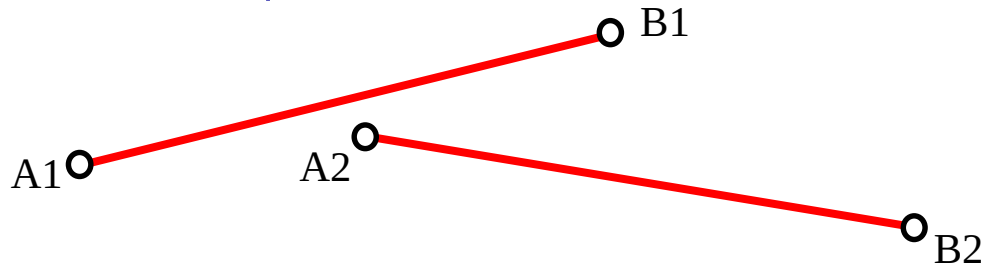


- **SÍNTESIS GRÁFICA.** Los métodos gráficos para la síntesis de mecanismos son muy usados por su rapidez para obtener una solución y su fácil comprensión y, aunque son más inexactos que los métodos algebraicos, su grado de precisión es adecuado para la mayoría de situaciones.
 - ▶ **GUIADO DE UN CUERPO.** Métodos gráficos para guiar un eslabón de un mecanismo para que un eslabón sea conducido en una secuencia de movimientos prescrito, alcanzando diferentes posiciones establecidas.
 - ▶ **GENERACIÓN DE TRAYECTORÍA.** Un punto de un eslabón traza una trayectoria definida respecto al marco fijo o de referencia. Si los puntos de la trayectoria están correlacionados con el tiempo o posiciones del eslabón de entrada, esta tarea es denominada generación de trayectoria con tiempos prescritos.
 - ▶ **GENERACIÓN DE FUNCIÓN.** Los movimientos de rotación o deslizamiento del eslabón de entrada son correlacionados con los movimientos del eslabón de salida.
 - **MÉTODO DE LA FIGURA SOBREPUESTA.** Consiste en superponer gráficas de las trayectorias de los eslabones de entrada y salida hasta encontrar una posición donde son coincidentes.
 - **SÍNTESIS DE UN MECANISMO MANIVELA DESLIZADOR .** Se determinan los movimientos de un mecanismo manivela-biela-deslizador, para varias posiciones del deslizador, utilizando el método de la inversión del mecanismo o el método de los polos..

- ◉ **GUIADO DE UN CUERPO**
 - ▶ DOS PUNTOS DE PRECISIÓN
 - ▶ TRES PUNTOS DE PRECISIÓN
- ◉ **GENERACIÓN DE TRAYECTORÍA**
 - ▶ TRES POSICIONES DE PRECISIÓN
 - ▶ CUATRO POSICIONES
 - ▶ CINCO PUNTOS DE PRECISIÓN
 - ▶ TRES POSICIONES CON TEMPORIZACIÓN ESTABLECIDA
- ◉ **GENERACIÓN DE FUNCIÓN**
 - ▶ TRES PUNTOS DE PRECISIÓN
 - ▶ CUATRO PUNTOS DE PRECISIÓN
 - ▶ MÉTODO DE LA FIGURA SOBREPUESTA
 - ▶ SÍNTESIS DE UN MECANISMO MANIVELA DESLIZADOR
 - SÍNTESIS DE DOS POSICIONES, POR INVERSION DEL MECANISMO
 - SÍNTESIS DE TRES POSICIONES, POR INVERSION DEL MECANISMO

GUIADO DE UN CUERPO DOS PUNTOS DE PRECISIÓN

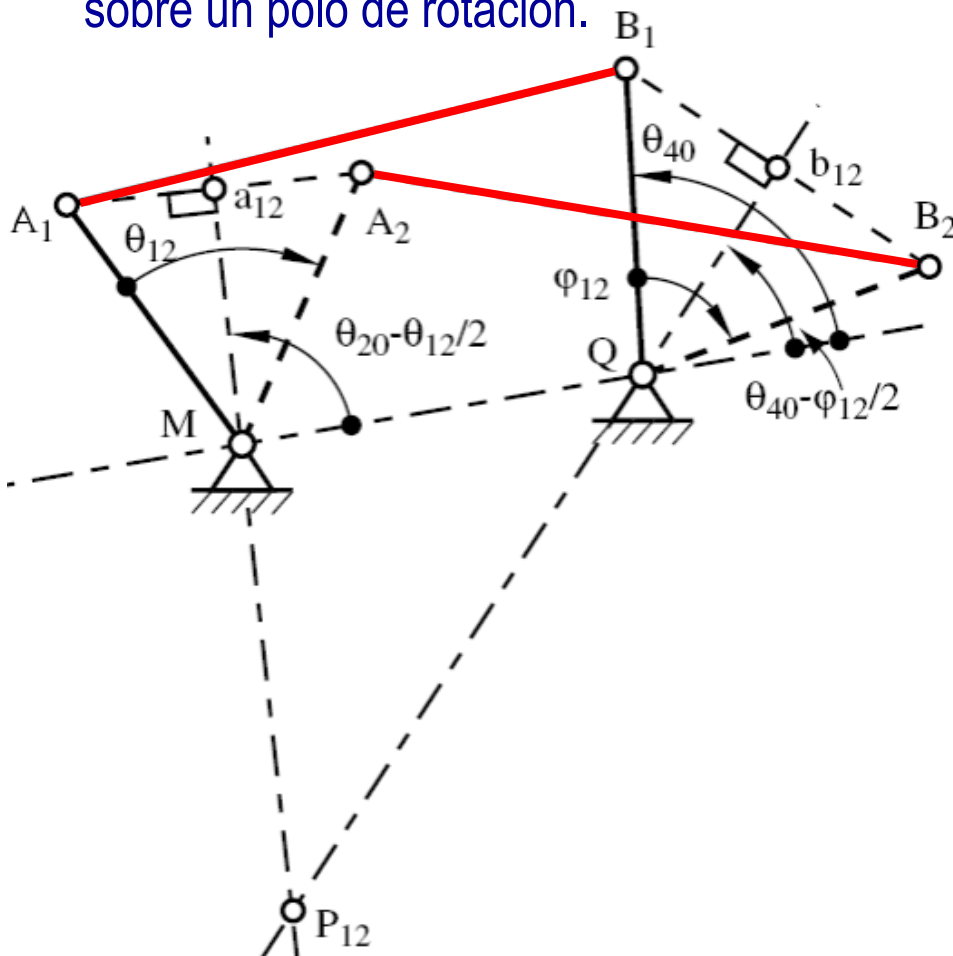
- Objetivo: encontrar dimensiones de un mecanismo dados dos puntos de precisión, (1 y 2) para la barra AB (sólido rígido), en rojo. Se puede establecer una rotación sobre un polo de rotación.



GUIADO DE UN CUERPO

DOS PUNTOS DE PRECISIÓN

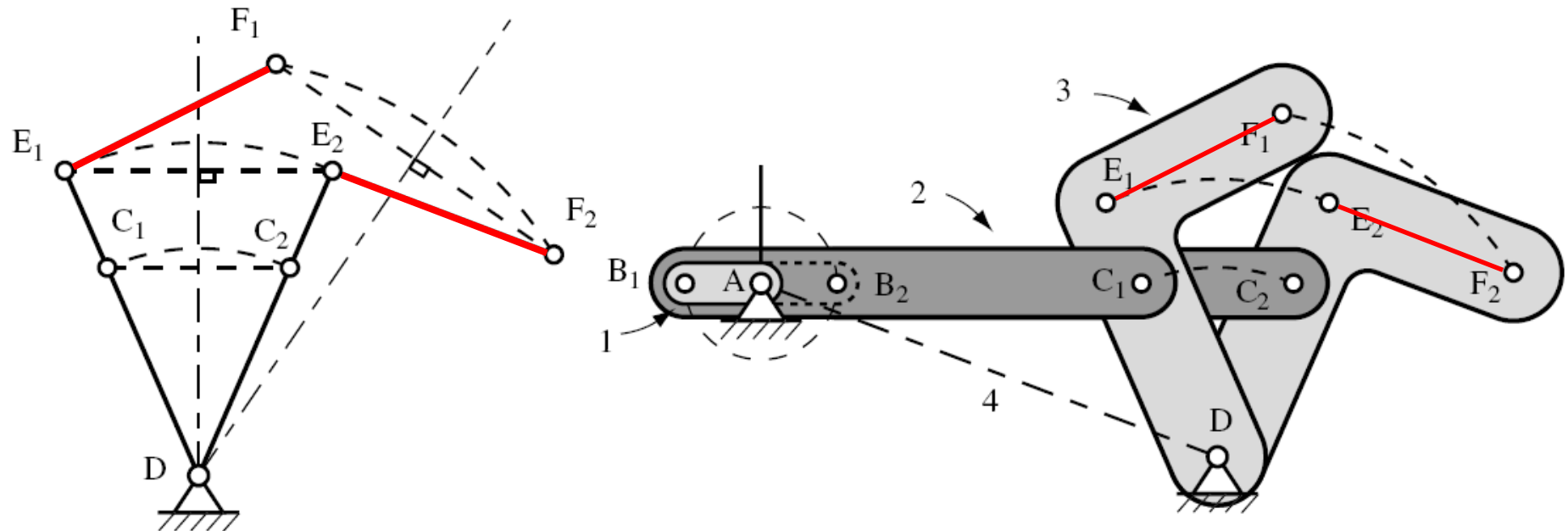
- Objetivo: encontrar dimensiones de un mecanismo dados dos puntos de precisión, (1 y 2) para la barra AB (sólido rígido), en rojo. Se puede establecer una rotación sobre un polo de rotación.



- a_{12} y b_{12} son las líneas mediatrices de los segmentos A_1A_2 y B_1B_2 .
- Cualquier punto sobre a_{12} , como M, es un posible punto de pivote o apoyo, conjugado al punto A.
- El caso anterior se repite para el punto B, para encontrar el punto Q.
- En este caso, existe un polo P_{12} , en la intersección de las mediatrices a_{12} y b_{12} , que conecta los segmentos de las posiciones que corresponden a los puntos A y B.

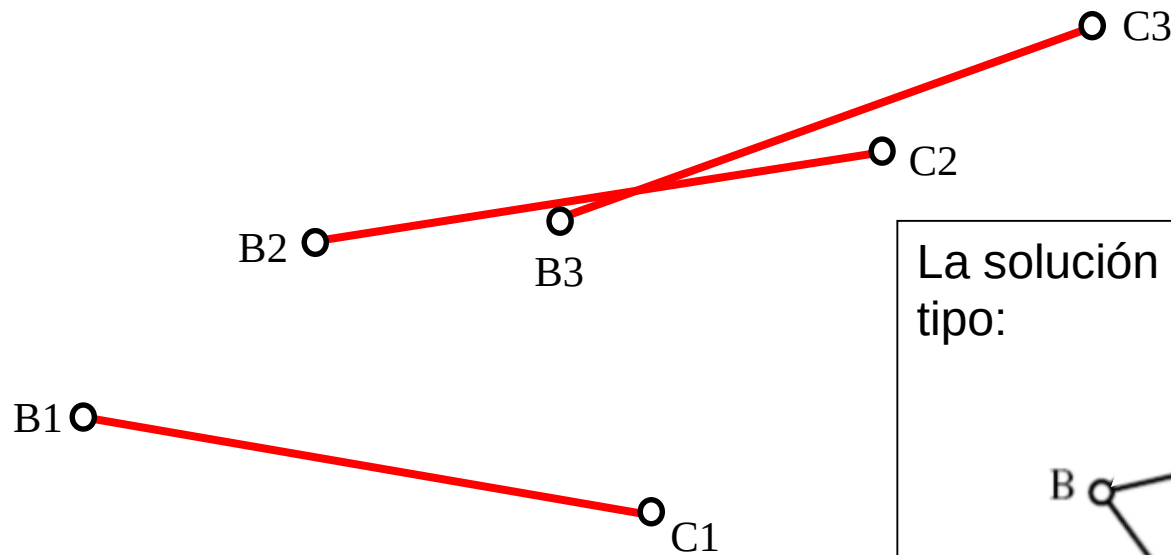
GUIADO DE UN CUERPO DOS PUNTOS DE PRECISIÓN

- Otro modo es empleando el polo de rotación como pivote fijo de un eslabón, (punto D). Objetivo: localización de D dada la posición de el eslabón EF para dos puntos de precisión (1 y 2).
- Se determina el polo de rotación, se trazan las líneas perpendiculares a E_1E_2 y F_1F_2 , en el punto de corte se ubica el apoyo fijo D.
- Se traza una circunferencia con un radio dado, con centro en D, que corta las líneas DE_1 y DE_2 para ubicar los puntos C_1 y C_2 .
- Sobre la prolongación de la línea C_1C_2 se ubica un punto A, éste será el apoyo fijo del eslabón impulsor (1) de longitud igual a la mitad del segmento C_1C_2 .

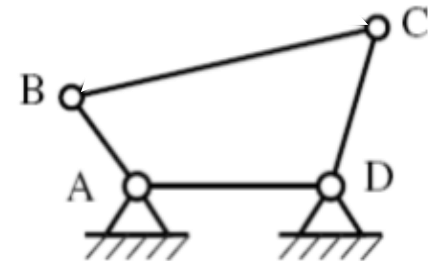


GUIADO DE UN CUERPO TRES PUNTOS DE PRECISIÓN

- Objetivo: encontrar dimensiones de un mecanismo dados tres puntos de precisión, (1, 2 y 3) para la barra BC (sólido rígido), en rojo.

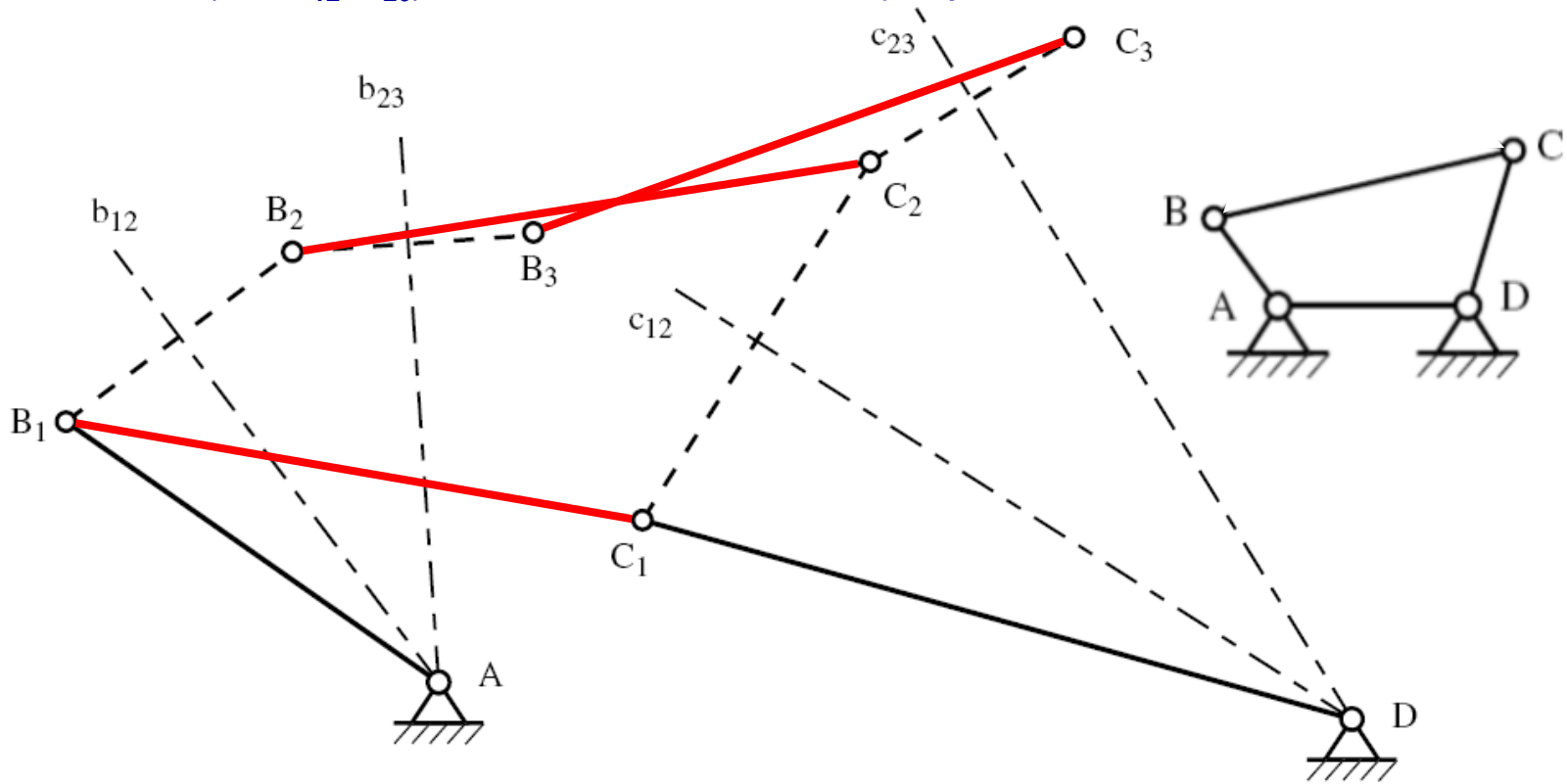


La solución más sencilla es del tipo:



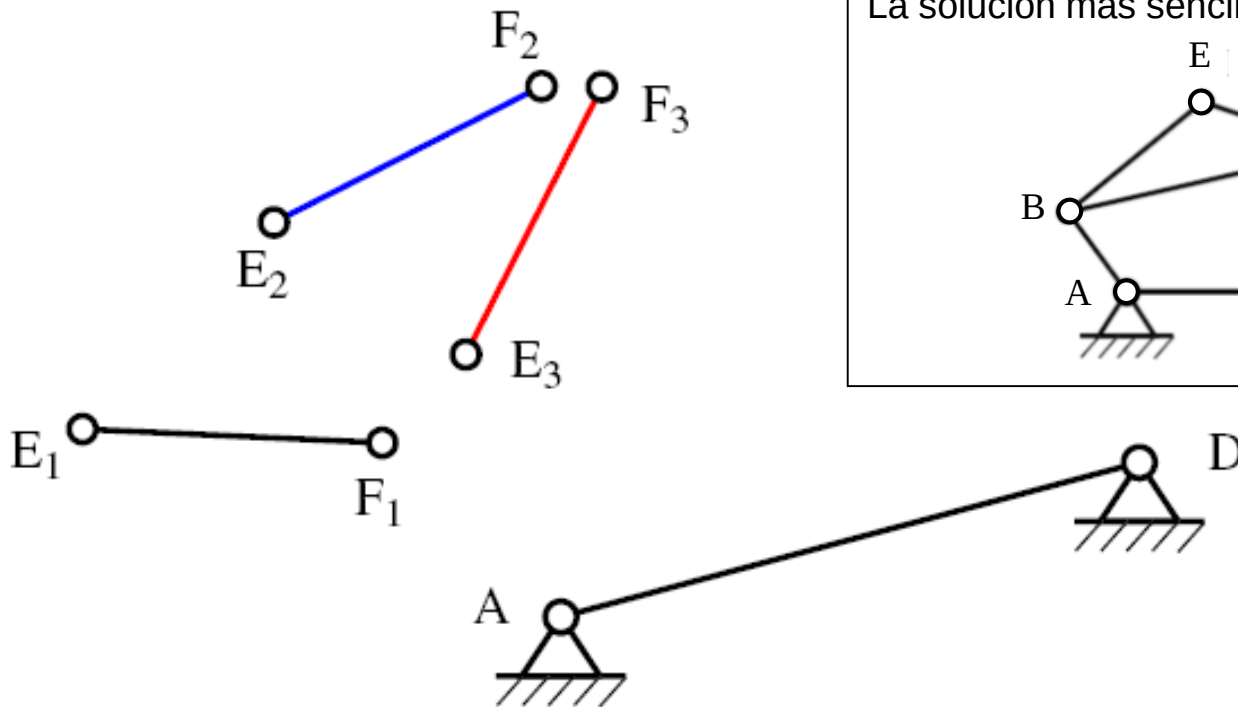
GUIADO DE UN CUERPO TRES PUNTOS DE PRECISIÓN

- Solución: encontrar los apoyos A y D dada la localización de los puntos B y C para los tres puntos de precisión (1, 2 y 3), es decir, 3 posiciones arbitrarias de un eslabón B_1C_1 , B_2C_2 y B_3C_3 , donde el eslabón **BC** sería el acoplador de un mecanismo de cuatro eslabones.
- La intersección de las líneas mediatrices b_{12} , b_{23} determina la localización del apoyo fijo del eslabón **AB**.
- Se repite el proceso (con c_{12} , c_{23}) para encontrar el otro apoyo fijo **D**.

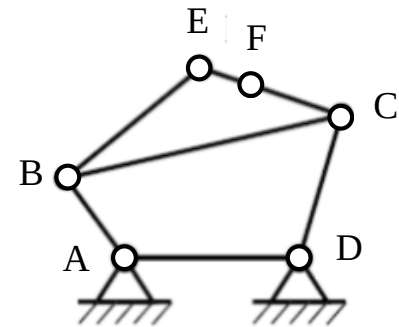


GUIADO DE UN CUERPO TRES PUNTOS DE PRECISIÓN

- ◉ **Objetivo:** encontrar dimensiones de un mecanismo dados tres puntos de precisión, (1, 2 y 3) para la barra EF (sólido rígido), y **dada también la posición de los apoyos fijos A y D.**

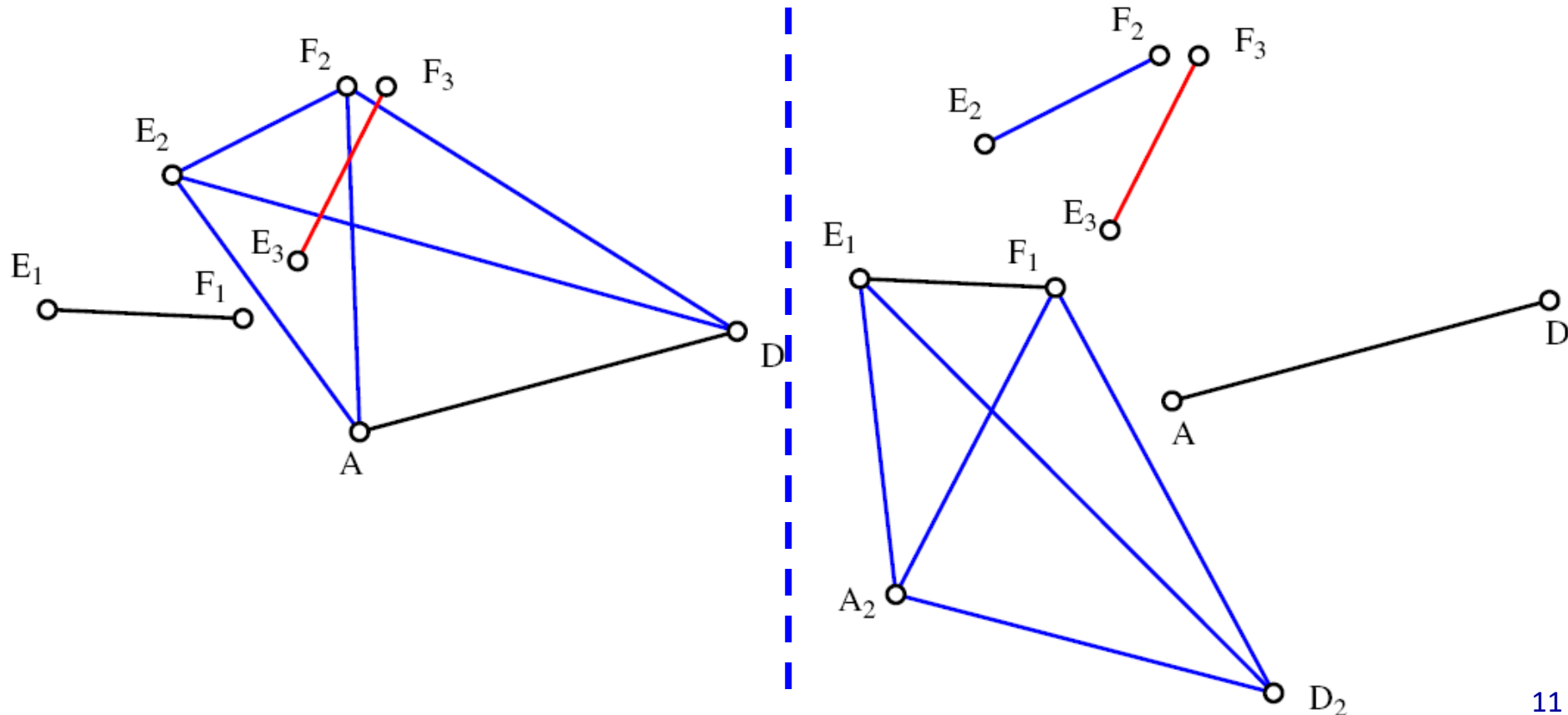


La solución más sencilla es del tipo:



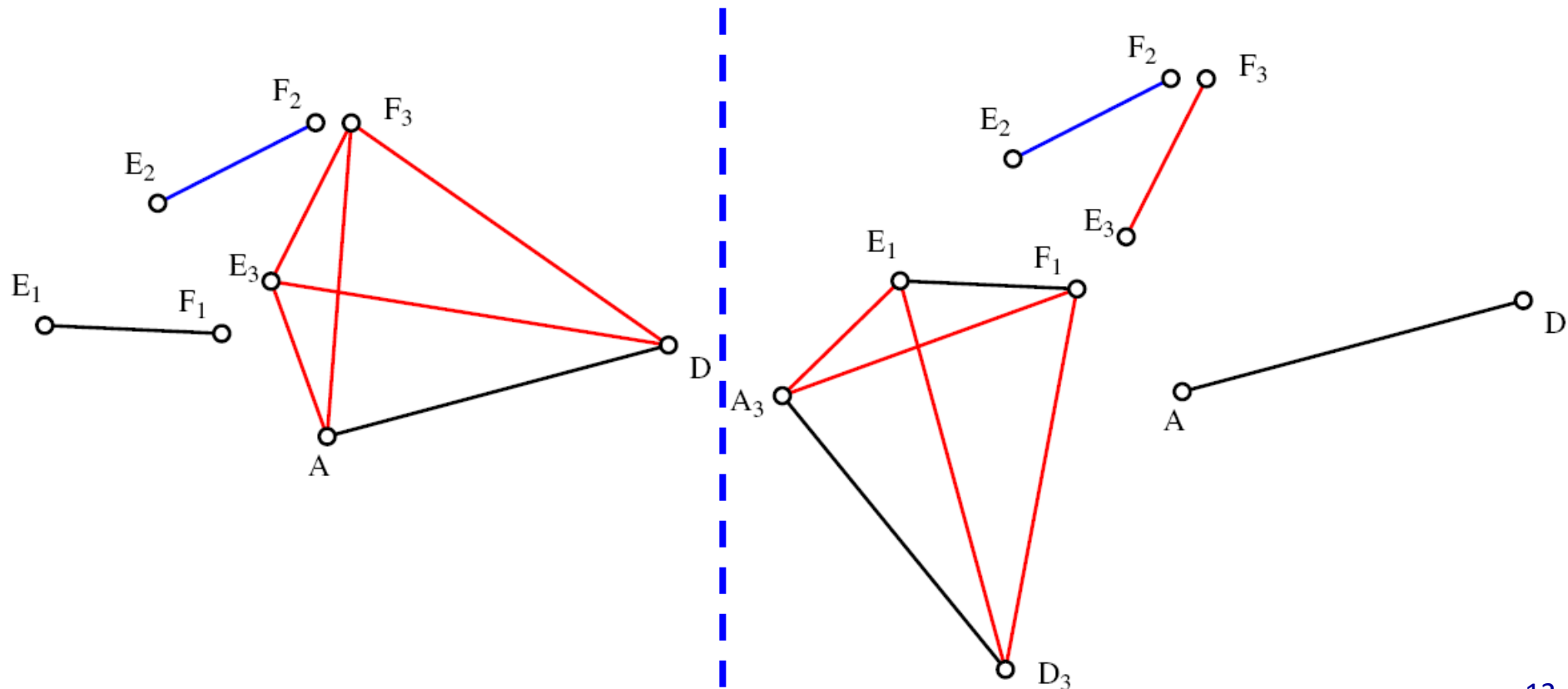
GUIADO DE UN CUERPO TRES PUNTOS DE PRECISIÓN

- Posición de los apoyos fijos con respecto a la posición 2 del acoplador.
- Ubicación de la posición relativa en el mecanismo inverso de los puntos **A** y **D** con respecto a la posición 1 del acoplador.



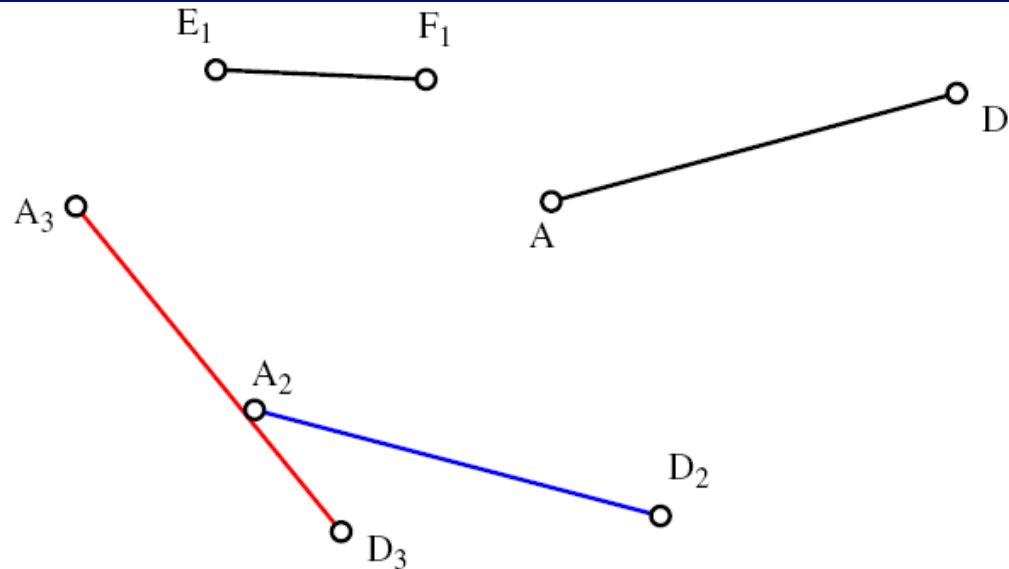
GUIADO DE UN CUERPO TRES PUNTOS DE PRECISIÓN

- Posición de los apoyos fijos con respecto a la posición 3 del acoplador.
- Ubicación de la posición relativa en el mecanismo inverso de los puntos **A** y **D** con respecto a la posición 1 del acoplador.

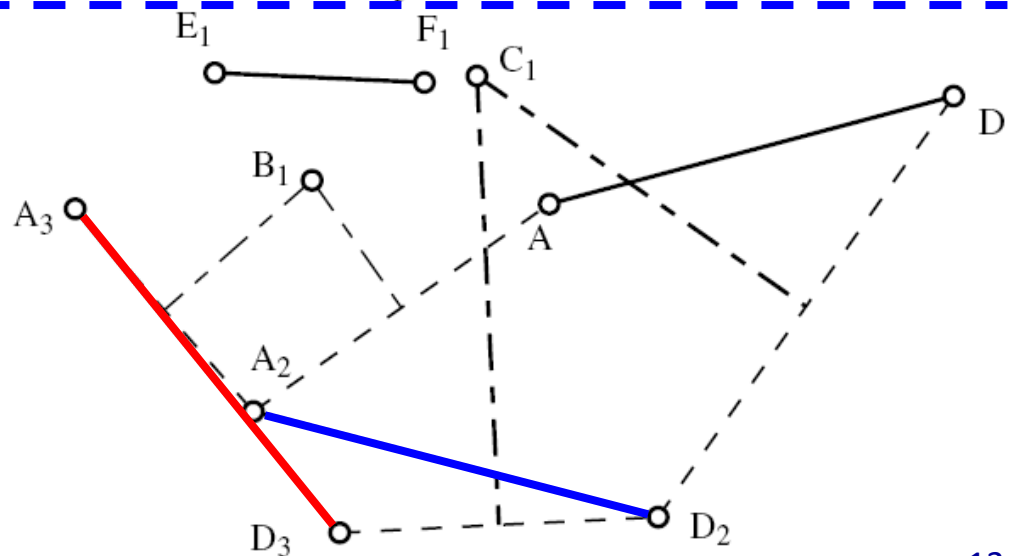


GUIADO DE UN CUERPO TRES PUNTOS DE PRECISIÓN

- Las tres posiciones del eslabón **AD** en el mecanismo inverso.

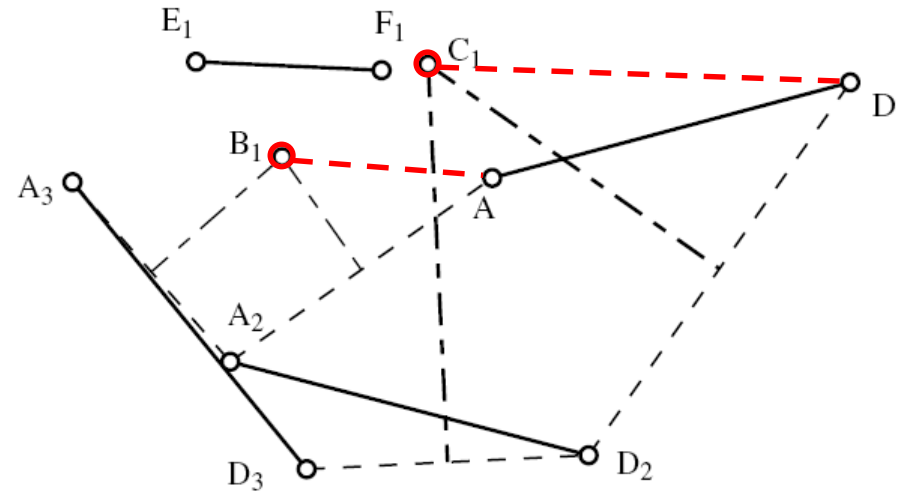
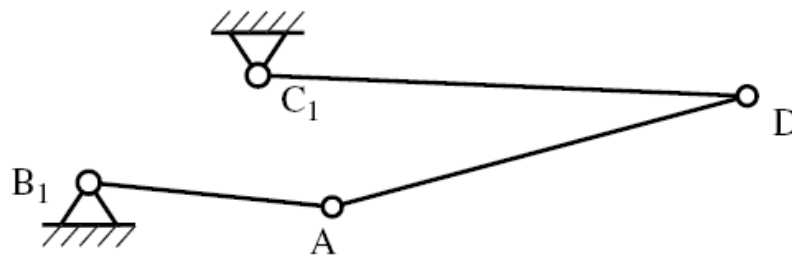


- Se determinan los polos de **A** y **D**, trazando las mediatrices de las tres posiciones del eslabón **AD**, para situar los puntos **B1** y **C1**.



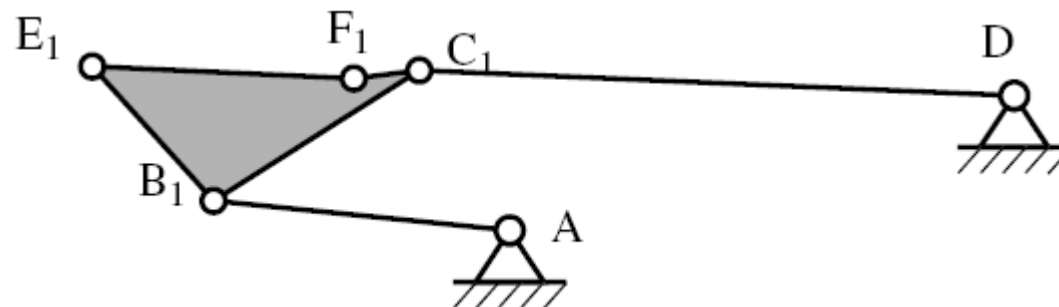
GUIADO DE UN CUERPO TRES PUNTOS DE PRECISIÓN

⦿ Mecanismo inverso.



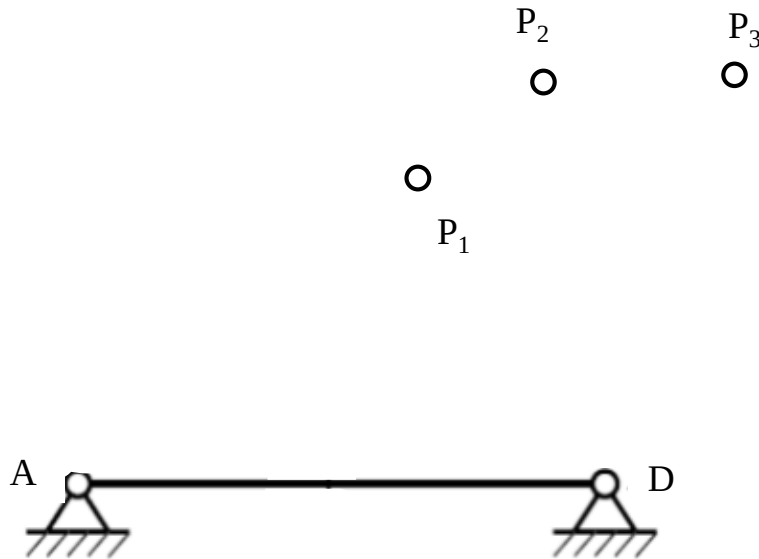
⦿ Mecanismo original, incluyendo los puntos **E** y **F** en el acoplador.

⦿ El eslabón acoplador se obtiene uniendo **B₁C₁**, el eslabón 1 será **B₁A** y el eslabón 3 será **C₁D**.

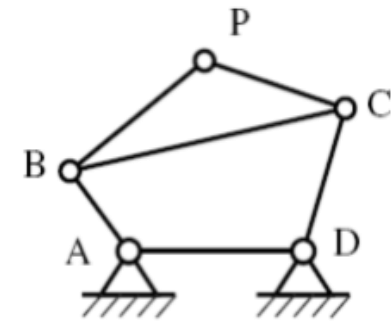


GENERACIÓN DE TRAYECTORÍA TRES POSICIONES DE PRECISIÓN

- Objetivo: encontrar dimensiones de un mecanismo dados tres puntos de precisión, (1, 2 y 3) para un punto P y dados los apoyos fijos A y D, dada la longitud de la manivela AB y dada la longitud BP.

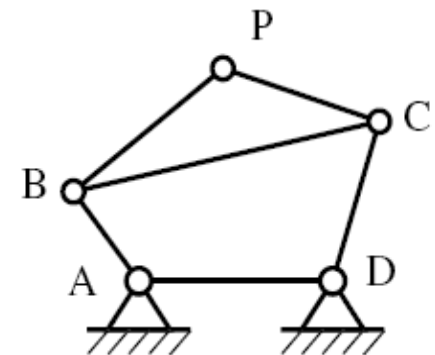
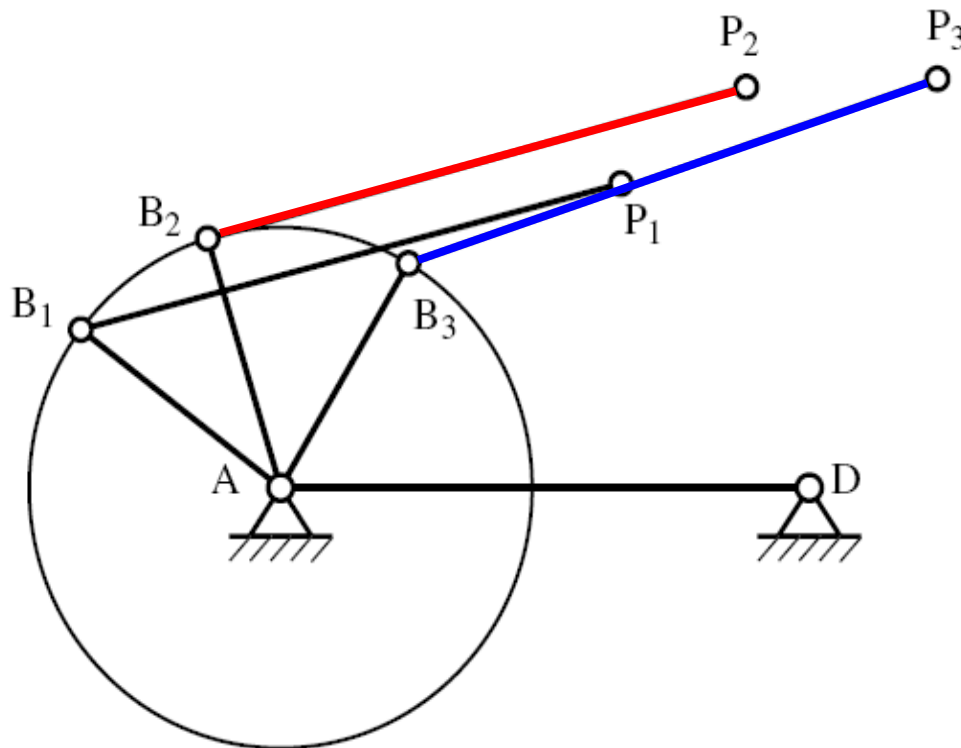


La solución más sencilla es del tipo:

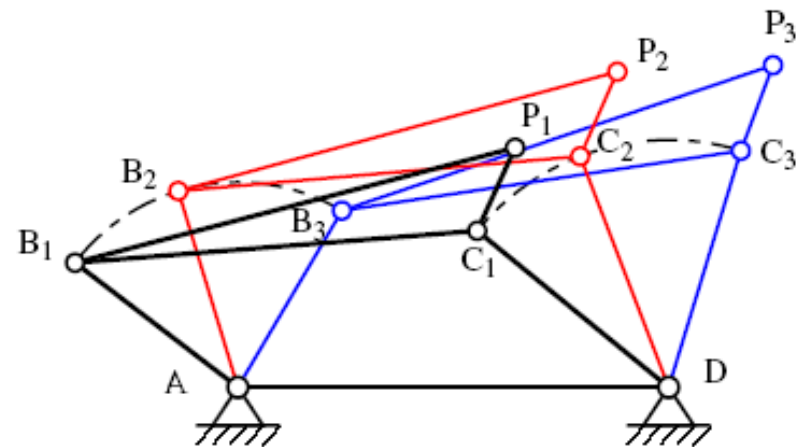
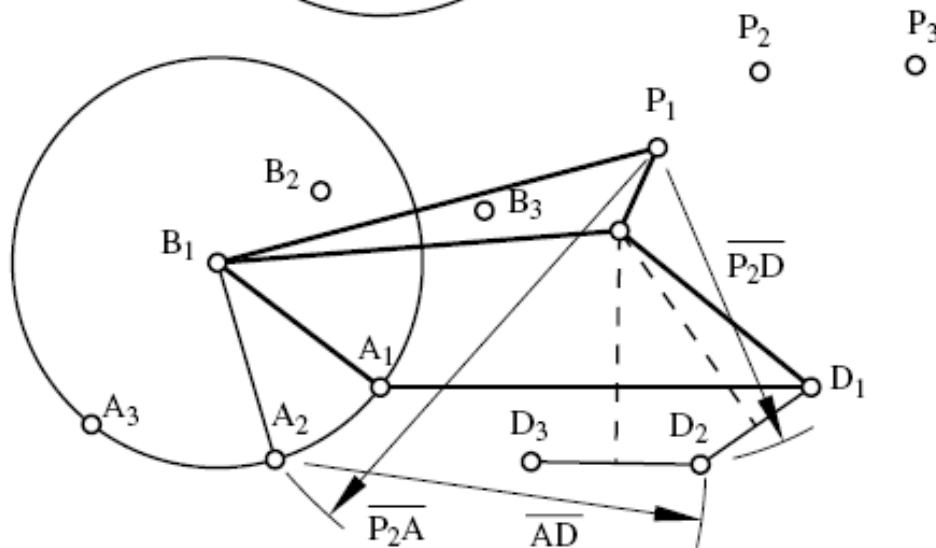
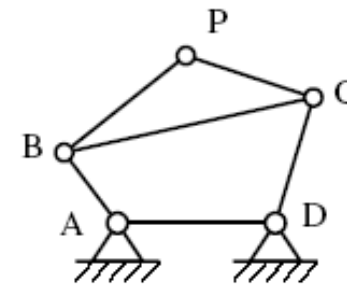
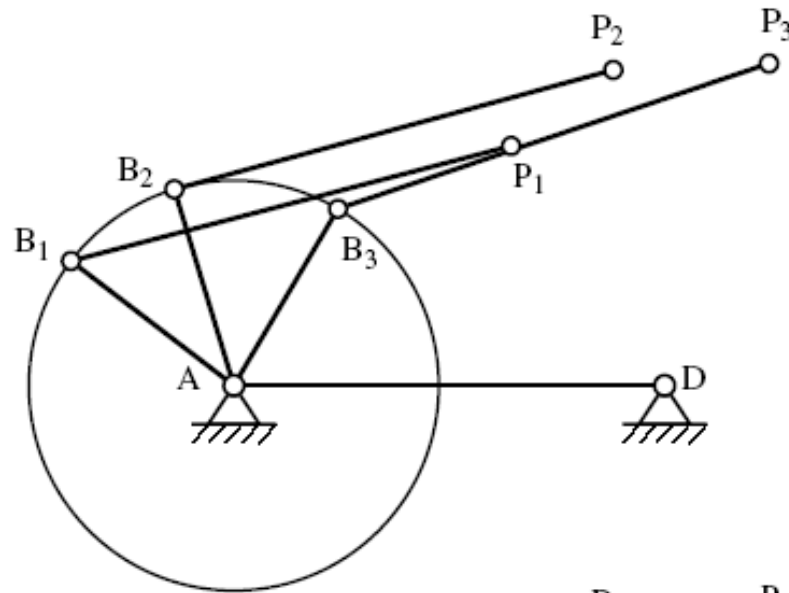


GENERACIÓN DE TRAYECTORÍA TRES POSICIONES DE PRECISIÓN

- Se localizan los puntos B.
- A partir de obtener los puntos B, el problema se convierte en un caso de guiado de sólido, sabiendo tres puntos de precisión para la barra BP, y en el que solamente falta por localizar el punto C.



GENERACIÓN DE TRAYECTORÍA TRES POSICIONES DE PRECISIÓN



GENERACIÓN DE TRAYECTORÍA TRES POSICIONES DE PRECISIÓN

1. Se sitúa la primera posición del eslabón acoplador, obteniendo el punto B_1 , sabiendo su longitud BP . Se traza la trayectoria del punto B (el punto B gira alrededor de A).
2. Se obtienen los puntos B_2 y B_3 , se traza un arco con centro en P_2 y P_3 y radio BP .
3. B , P y C son puntos del acoplador. La posición de C se halla fijando el acoplador en la posición 1.
4. Las posiciones relativas de D (D_2 y D_3) se obtienen:
 - I. Se traza una circunferencia de la trayectoria del punto A en el mecanismo inverso: el punto A gira alrededor del punto B_1 del acoplador, que ahora es el eslabón fijo.
 - II. Se calcula el punto A_2 , trazando un arco con radio P_2A (distancia entre los puntos A y P_2), y con centro en P_1 , hasta que se cruza con la circunferencia anterior.
 - III. Se dibuja un arco de radio AD y centro en A_2 .
 - IV. Se dibuja otro arco con centro en P_1 de radio P_2D .
 - V. El punto D_2 , se encuentra en la intersección de los dos arcos trazados en III y IV.
 - VI. La construcción de A_3 y D_3 se obtiene repitiendo los pasos de II a V.
5. Se trazan líneas mediatrices a D_1D_2 y D_2D_3 . La intersección de estas dos líneas es el punto C_1 . El mecanismo vendría determinado, en la posición 1, por AB_1C_1D siendo el acoplador $B_1C_1P_1$.

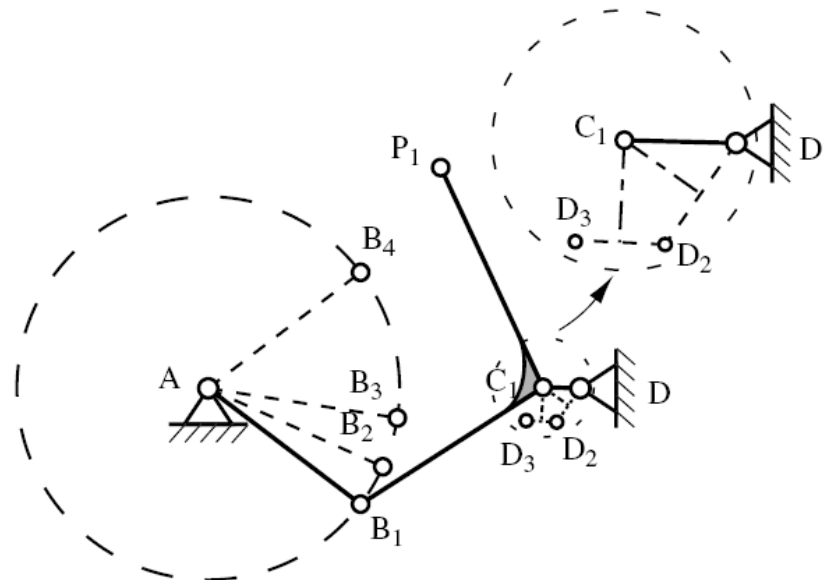
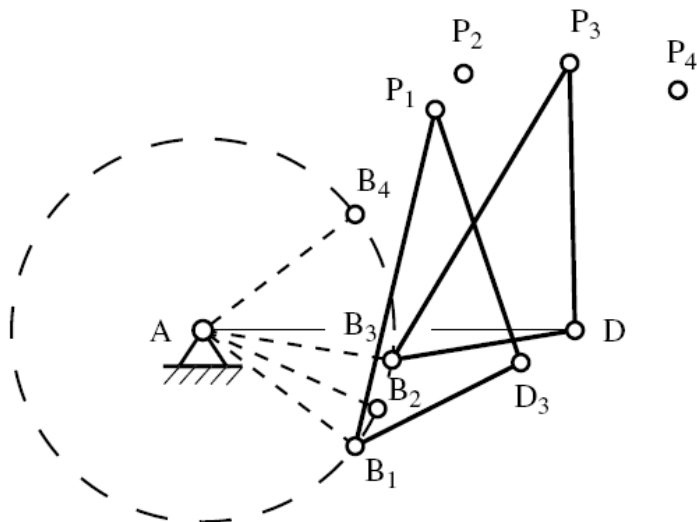
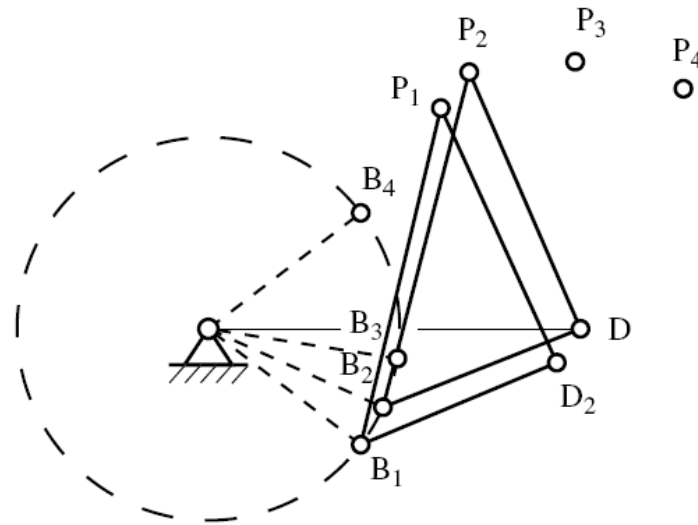
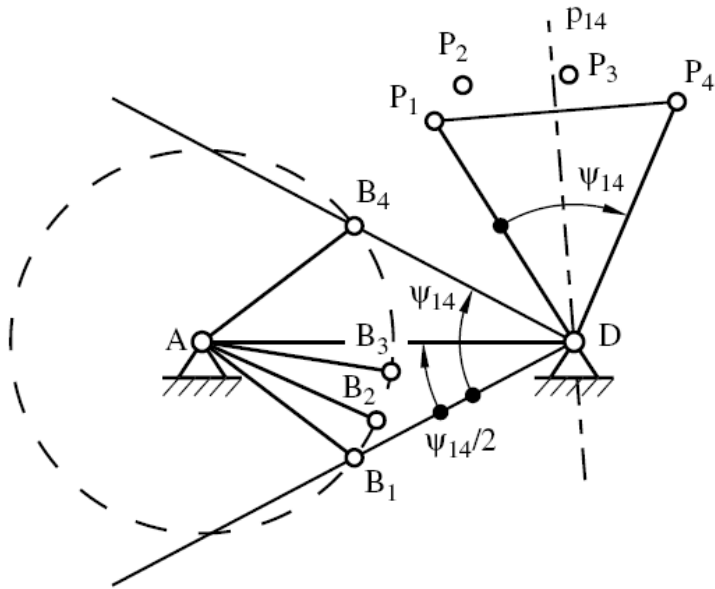
GENERACIÓN DE TRAYECTORÍA TRES POSICIONES DE PRECISIÓN

- Un procedimiento alternativo para determinar la posición de los puntos D_2 y D_3 del mecanismo inverso consiste en:
 - ▶ Trazar el triángulo B_2P_2D y desplazarlo hasta que la línea B_2P_2 coincida con B_1P_1 , el punto D indica la posición del punto D_2 del mecanismo inverso
 - ▶ Trazar el triángulo B_3P_3D y desplázcelo hasta que la línea B_3P_3 coincida con B_1P_1 , el punto D indica el punto D_3 del mecanismo inverso.

GENERACIÓN DE TRAYECTORÍA CUATRO POSICIONES DE PRECISIÓN

1. Realizar un mecanismo de cuatro barras donde un punto del acoplador **P** pase por las posiciones arbitrarias seleccionadas **P**₁, **P**₂, **P**₃ y **P**₄ y el pivote fijo **D**.
2. Se escogen dos posiciones para hacerlas coincidentes en la inversión. Generalmente se eligen las posiciones 1 y 4, el punto **D** es localizado como el polo **P**₁₄. El polo es localizado sobre la perpendicular a la bisecante de la línea **P**₁**P**₄. Esto determina el ángulo ψ_{14} , rotación sobre el eslabón seguidor desde la posición 1 a la 4.
3. Se selecciona la dirección para ubicar el otro apoyo fijo, línea **AD**, y se dibujan dos líneas desde **D** a un ángulo $\pm \psi_{14}/2$. **B**₁ y **B**₄ son equidistantes a **D**.
4. Se establecen los puntos **B**₁ y **A**. Esto determina la 1ª posición angular de la manivela, la longitud de la manivela, la longitud del eslabón fijo y la distancia **BP** del acoplador.
5. Se localizan los puntos **B**₂ y **B**₃ sobre el arco con centro en **A** y radio **AB**₁ y su intersección con los arcos con radio **P**₁**B**₁ y con centros en **P**₂ y **P**₃, respectivamente.
6. Se localiza la posición relativa del punto **D** para las posiciones 2 y 3 (**D**₂ y **D**₃) del mecanismo inverso construyendo los triángulos semejantes $\Delta B_1 P_1 D_2 = \Delta B_2 P_2 D$ y $\Delta B_1 P_1 D_3 = \Delta B_3 P_3 D$. El centro del círculo que contiene a los puntos **D**, **D**₂ y **D**₃ es el punto **C**₁. Esto establece la longitud del eslabón acoplador y del eslabón de salida.

GENERACIÓN DE TRAYECTORÍA CUATRO POSICIONES DE PRECISIÓN



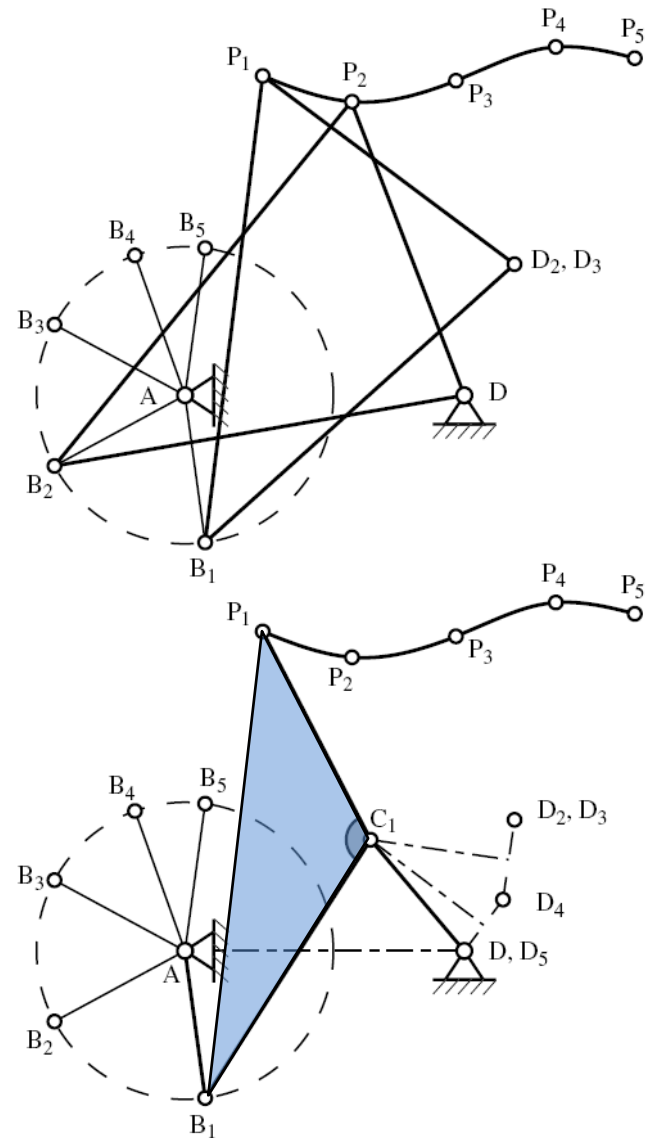
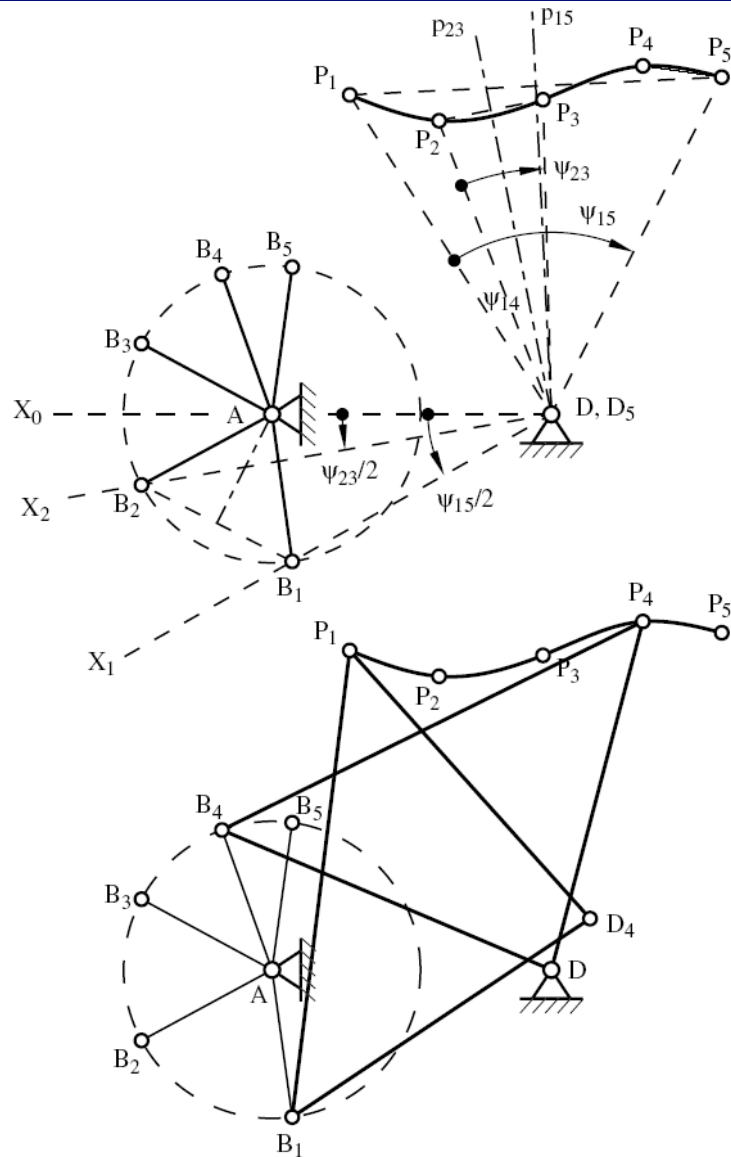
GENERACIÓN DE TRAYECTORÍA CINCO PUNTOS DE PRECISIÓN

1. En la generación de trayectoria con cinco puntos de precisión P_1, P_2, P_3, P_4 y P_5 , se tienen infinitas soluciones. Para simplificar, se usa la técnica de reducción de puntos, definiendo como apoyo fijo la intersección de la línea bisecante perpendicular a los segmentos que unen a dos pares de puntos de los cinco puntos de precisión dados.
2. Se trazan las bisectrices p_{15} y p_{23} de las líneas que unen, respectivamente, a los puntos P_1 y P_5 , y a los puntos P_2 y P_3 . Se halla el apoyo D como intersección de las dos bisectrices p_{15} y p_{23} . El punto D es simultáneamente el polo P_{15} de las posiciones 1 y 5 del acoplador y el polo P_{23} de las posiciones 2 y 3.
3. Se calculan los ángulos ψ_{15} (formado por las líneas DP_1 y DP_5) y ψ_{23} (formado por las líneas DP_2 y DP_3).
4. Se trazan desde el apoyo D , las líneas DX_0, DX_1 y DX_2 tal que el ángulo formado por DX_0 y DX_1 sea $\psi_{15}/2$ y el ángulo formado por DX_0 y DX_2 sea $\psi_{23}/2$.
5. Se elige la distancia entre los puntos P y B del acoplador, trazando una línea desde P_1 hasta que corte la línea X_1 hallando así al punto B_1 . Con centro en P_2 y la distancia anterior P_1B_1 , corte la línea X_2 para ubicar el punto B_2 . Se ubica el apoyo A , como un punto sobre la línea X_0 y equidistante de los puntos B_1 y B_2 .

GENERACIÓN DE TRAYECTORÍA CINCO PUNTOS DE PRECISIÓN

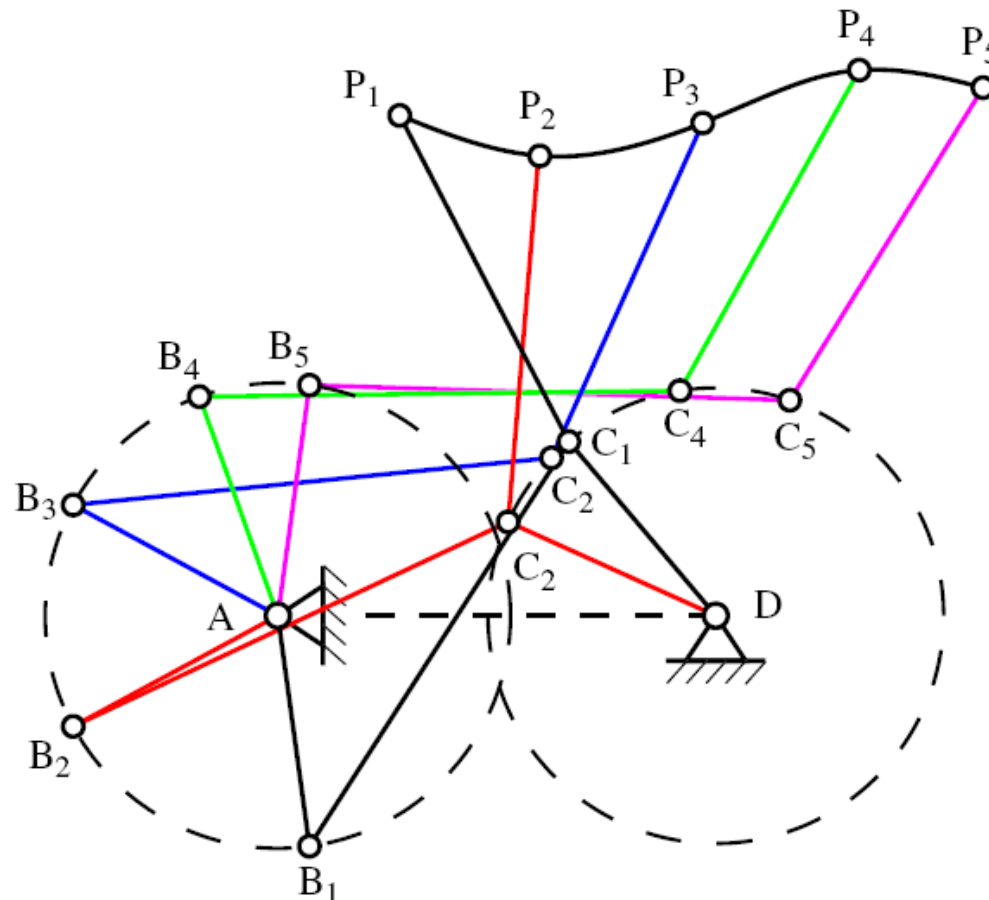
6. Se invierte el mecanismo, fijando el acoplador y tomando como referencia la primera posición del mecanismo original. En el mecanismo inverso, se deben encontrar las posiciones del punto **D**:
 - ▶ La segunda y tercera posición del punto **D** son coincidentes, se traza el triángulo B_2P_2D para encontrar la posición relativa del par **D** en la segunda posición del mecanismo original. Se dibuja el triángulo $B_1P_1D_2$, semejante al triángulo B_2P_2D , ubicando así la segunda posición del punto **D** del mecanismo inverso.
 - ▶ Para encontrar la cuarta posición del punto **D** en el mecanismo inverso, se traza el triángulo B_4P_4D del mecanismo original, localizando el punto D_4 utilizando el triángulo $B_1P_1D_4$, siendo este triángulo semejante al triángulo B_4P_4D .
7. En el mecanismo inverso, el punto **D** gira alrededor del punto C_1 (donde C_1 es el tercer punto del acoplador): Se ubica el punto C_1 como el centro de la circunferencia que contiene a los puntos **D**, D_2 y D_4 . Para esto, se trazan las líneas DD_2 y D_2D_4 y se encuentra C_1 como la intersección de las líneas bisectrices perpendiculares.

GENERACIÓN DE TRAYECTORÍA CINCO PUNTOS DE PRECISIÓN



GENERACIÓN DE TRAYECTORÍA CINCO PUNTOS DE PRECISIÓN

- En la figura se presenta el mecanismo en las cinco configuraciones en las que el punto **P** del acoplador pasa por la trayectoria preestablecida.

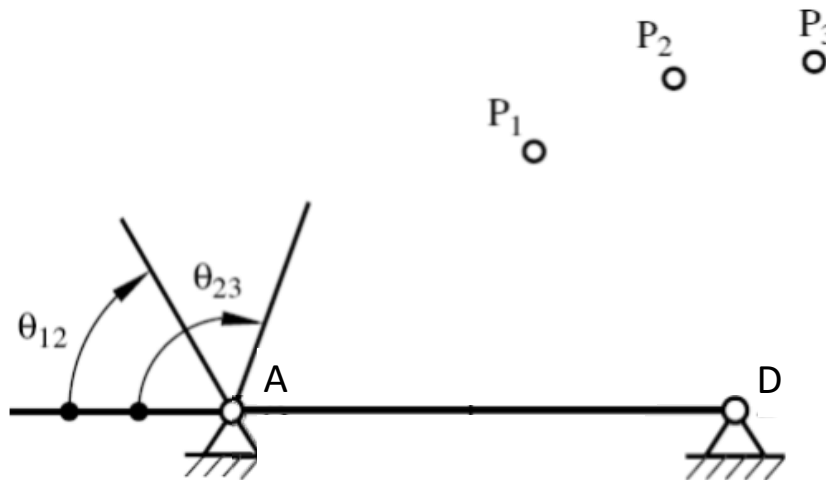


GENERACIÓN DE TRAYECTORÍA

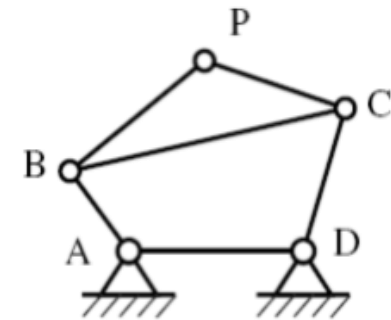
TRES POSICIONES DE PRECISIÓN

CON TEMPORIZACIÓN ESTABLECIDA

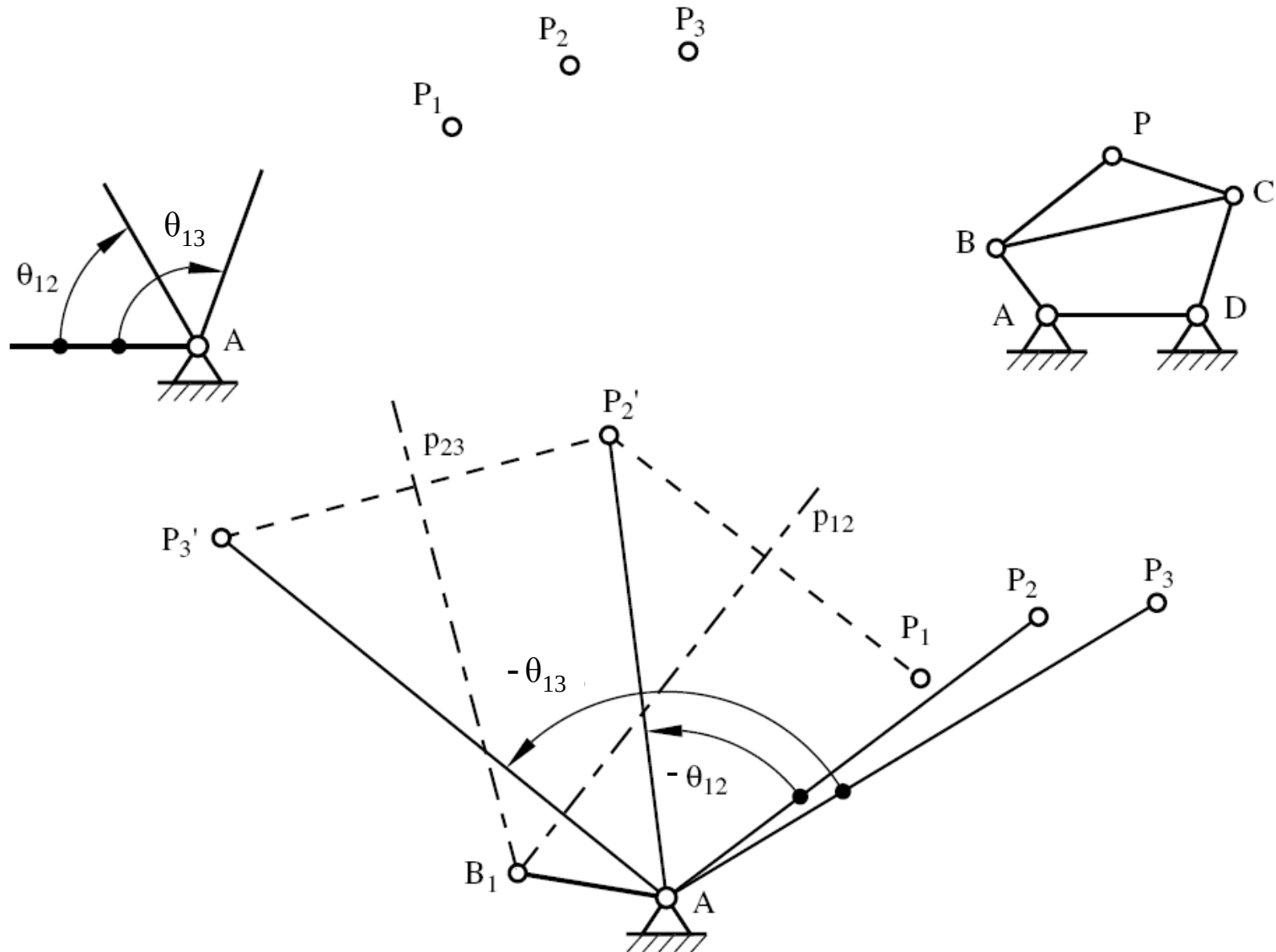
- Objetivo:** encontrar dimensiones de un mecanismo dados **tres puntos de precisión**, (1, 2 y 3) para un punto **P** y dados los apoyos fijo **A** y **D**. Se conocen, además, los giros que debe efectuar la manivela de entrada para alcanzar las posiciones 2 y 3, o lo que es lo mismo, la temporización de las posiciones.



La solución más sencilla es del tipo:



GENERACIÓN DE TRAYECTORÍA TRES POSICIONES DE PRECISIÓN CON TEMPORIZACIÓN ESTABLECIDA



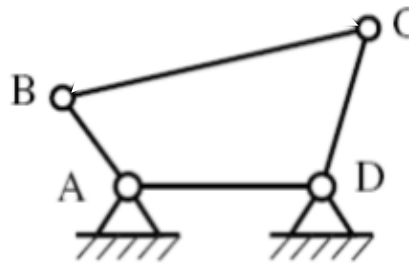
GENERACIÓN DE TRAYECTORÍA TRES POSICIONES DE PRECISIÓN CON TEMPORIZACIÓN ESTABLECIDA

1. Se dibujan las líneas P_2A y P_3A .
2. Se invierte el mecanismo, fijando el eslabón AB tomando como referencia la primera posición del mecanismo: Se gira la línea P_2A un ángulo θ_{12} en sentido contrario del giro del eslabón AB , y a la línea P_3A un ángulo θ_{13} en sentido contrario sobre A , localizando los P_2' y P_3' . Estos dos puntos son la 2ª y 3ª posición del punto P en el mecanismo inverso.
3. En el mecanismo inverso, el punto P gira alrededor del punto B : determinados los segmentos P_1P_2' y $P_2'P_3'$, se halla la intersección de sus líneas mediatrices p_{12} y p_{23} en el punto B_1 , 1ª posición de la manivela en el mecanismo inverso.
4. El resto de la construcción es idéntica al procedimiento de generación de trayectoria con tres puntos de precisión, descrito anteriormente.

GENERACIÓN DE FUNCIÓN TRES PUNTOS DE PRECISIÓN

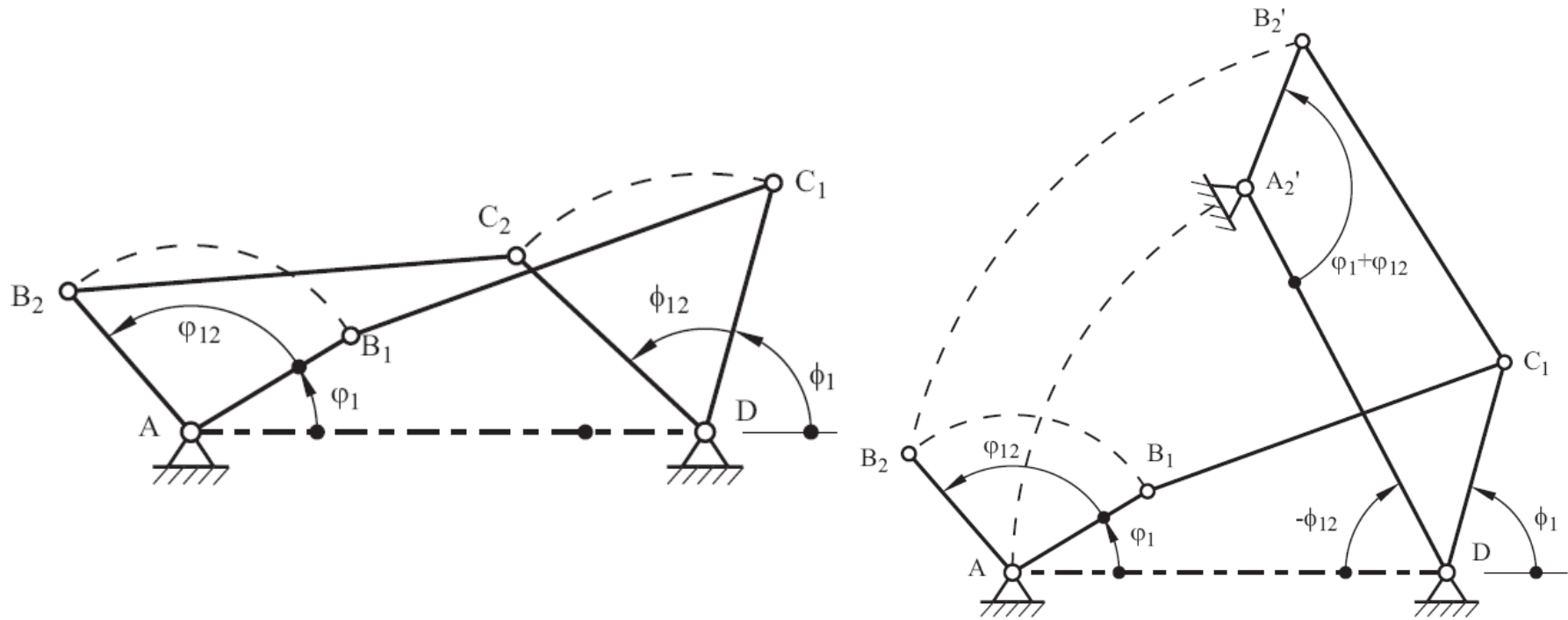
- Se desea coordinar el giro de una manivela de entrada con el giro de una manivela de salida, generando una función. Es decir, un eslabón manivela **AB** describe un ángulo ϕ_{12} y provoca un movimiento del eslabón de salida ϕ_{12} (posición **B**₁ da **C**₁ y posición **B**₂ da **C**₂).

La solución más sencilla es del tipo:



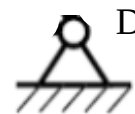
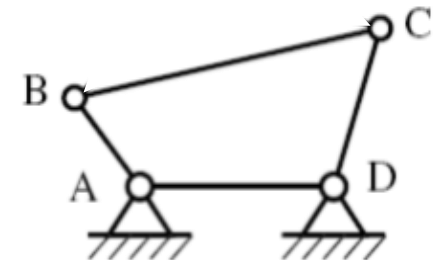
GENERACIÓN DE FUNCIÓN TRES PUNTOS DE PRECISIÓN

- Este procedimiento se basa en la técnica de inversión del mecanismo. Generalmente, se toma como eslabón fijo, al eslabón conducido en la primera posición del mecanismo
- Se toma como eslabón fijo al eslabón conducido en la 1ª posición del mecanismo. Se invierte el mecanismo fijando al eslabón **CD** (girando el dispositivo de posición 2 **AB₂C₂D** un ángulo ϕ_{12} , en sentido negativo) y ubicando los demás eslabones en las mismas posiciones relativas.



GENERACIÓN DE FUNCIÓN TRES PUNTOS DE PRECISIÓN

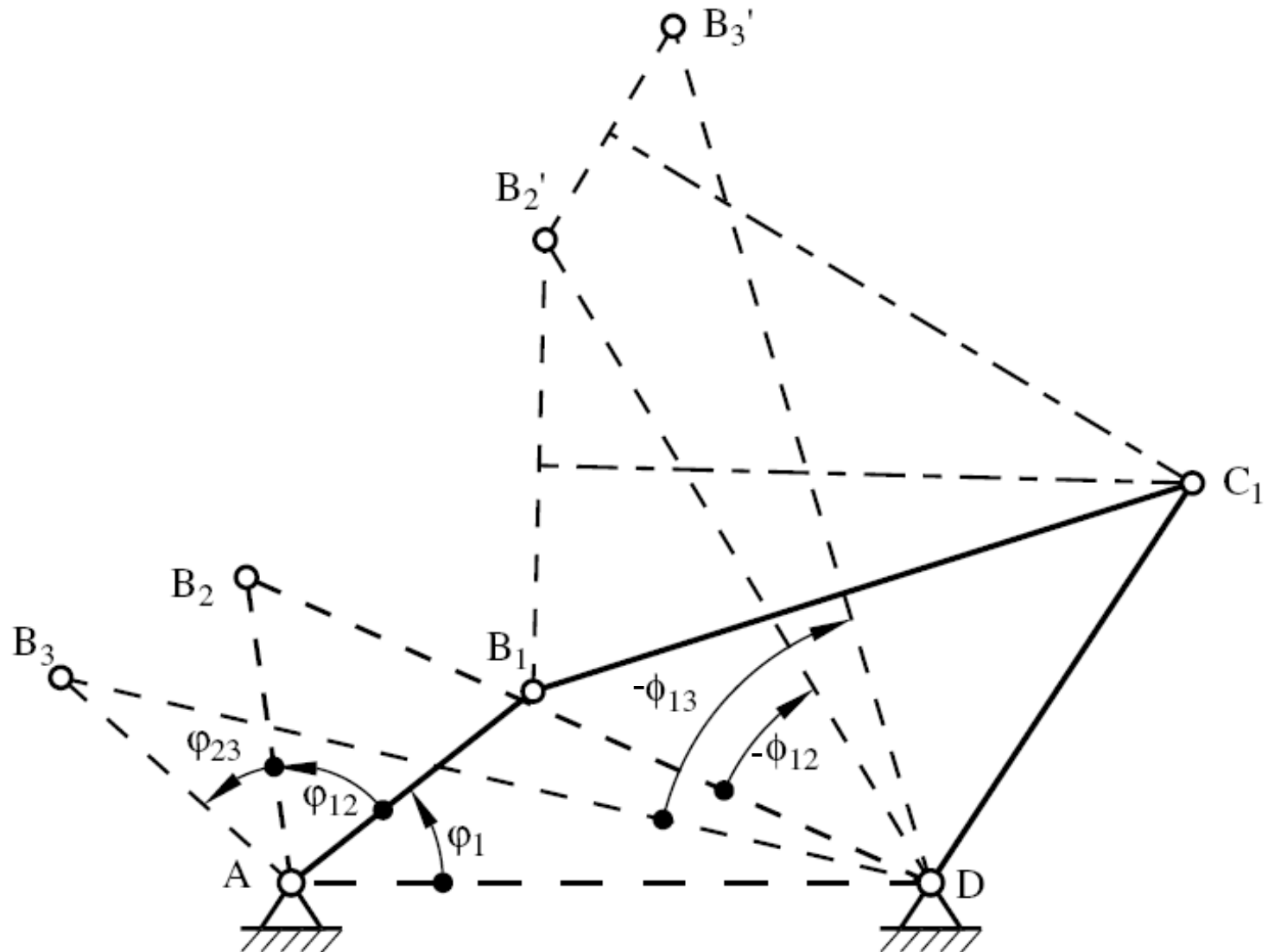
- Objetivo: encontrar dimensiones de un mecanismo dadas tres posiciones angulares de la manivela de entrada, ϕ_1 (ángulo inicial), ϕ_2 y ϕ_3 junto con los giros que se han de producir en la manivela de salida ϕ_{12} y ϕ_{13} .
- Se conoce la ubicación de los apoyos, así como la longitud de la manivela de entrada AB.



GENERACIÓN DE FUNCIÓN TRES PUNTOS DE PRECISIÓN

- Se desea obtener la síntesis de un mecanismo donde eslabón de salida debe ocupar tres posiciones especificadas correspondientes a tres posiciones del eslabón entrada. Los ángulos del eslabón de entrada son ϕ_1 (ángulo inicial), ϕ_2 y ϕ_3 . Los ángulos del eslabón de salida correspondiente son ϕ_{12} y ϕ_{13} . Es necesario determinar la longitud del eslabón de salida y su posición de partida ϕ_1 .
- 1. Se conoce la posición de los pivotes fijos **A** y **D**, así como la longitud del eslabón de entrada.
- 2. Se disponen las tres posiciones del punto **B** del eslabón manivela de entrada: **B**₁, **B**₂ y **B**₃ ($\phi_{12} = \phi_2 - \phi_1$ y $\phi_{23} = \phi_3 - \phi_2$).
- 3. Se traza la línea **B**₂**D** y se gira el ángulo ϕ_{12} ($\phi_{12} = \phi_2 - \phi_1$) para hallar el punto **B**₂'.
- 4. Se radica el punto **B**₃' trazando la línea **B**₃**D** y se gira el ángulo ϕ_{13} ($\phi_{13} = \phi_3 - \phi_1$).
- 5. Se trazan las mediatrices de las líneas **B**₁'**B**₂' y **B**₂'**B**₃' y la intersección de éstas determina la posición del punto **C**₁, definiendo la longitud del eslabón de salida **D C**₁ y su posición inicial.

GENERACIÓN DE FUNCIÓN TRES PUNTOS DE PRECISIÓN



GENERACIÓN DE FUNCIÓN CUATRO PUNTOS DE PRECISIÓN

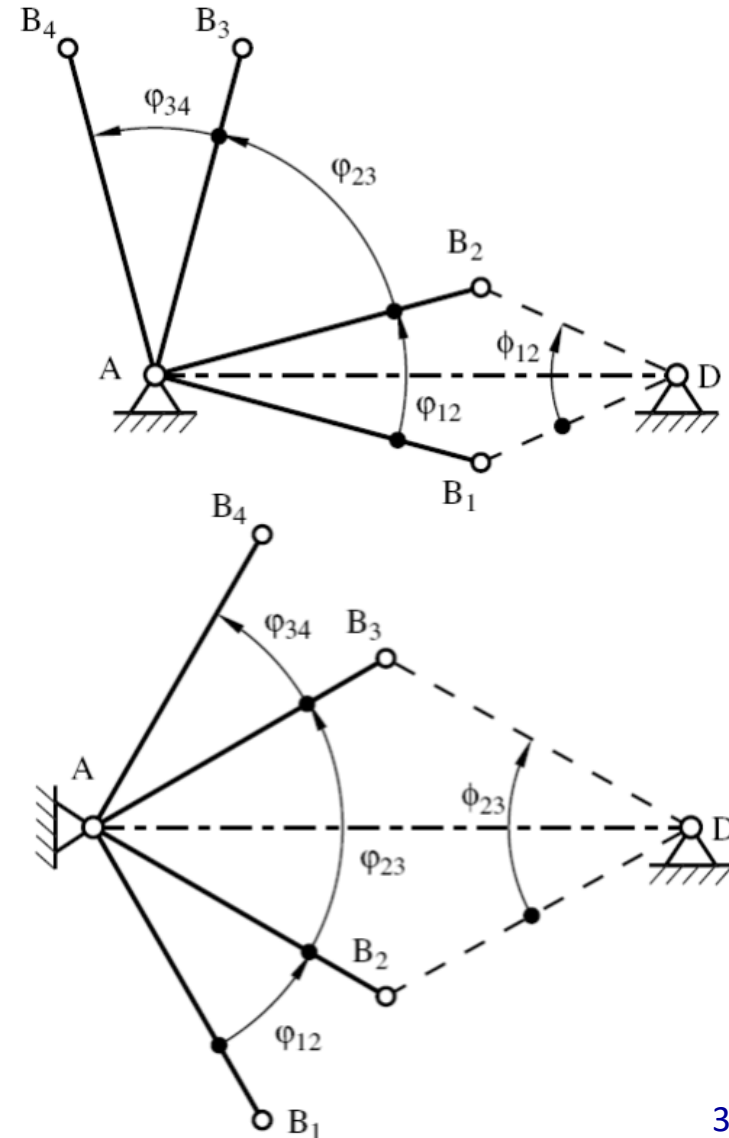
- Cuando hay más de tres puntos se emplea la técnica de reducción del punto haciendo simétrico el mecanismo respecto con la línea de centros **AD** de forma que dos puntos **B**, en el mecanismo inverso, sean coincidentes, reduciéndose al problema de tres puntos de precisión.

- Se presentan 4 configuraciones para la solución inicial:

- **Configuración 1.-** La recta **AD** biseca tanto a ϕ_{12} como a ϕ_{12} . Por tanto, si el elemento se hace girar, en el mecanismo inverso, en sentido opuesto al movimiento de las manecillas del reloj, desde la posición **DC**₂, entonces **B**₁ y **B**₂' serán coincidentes y se encontrarán en **B**₁' y la inversión se basa en la posición **DC**₁.

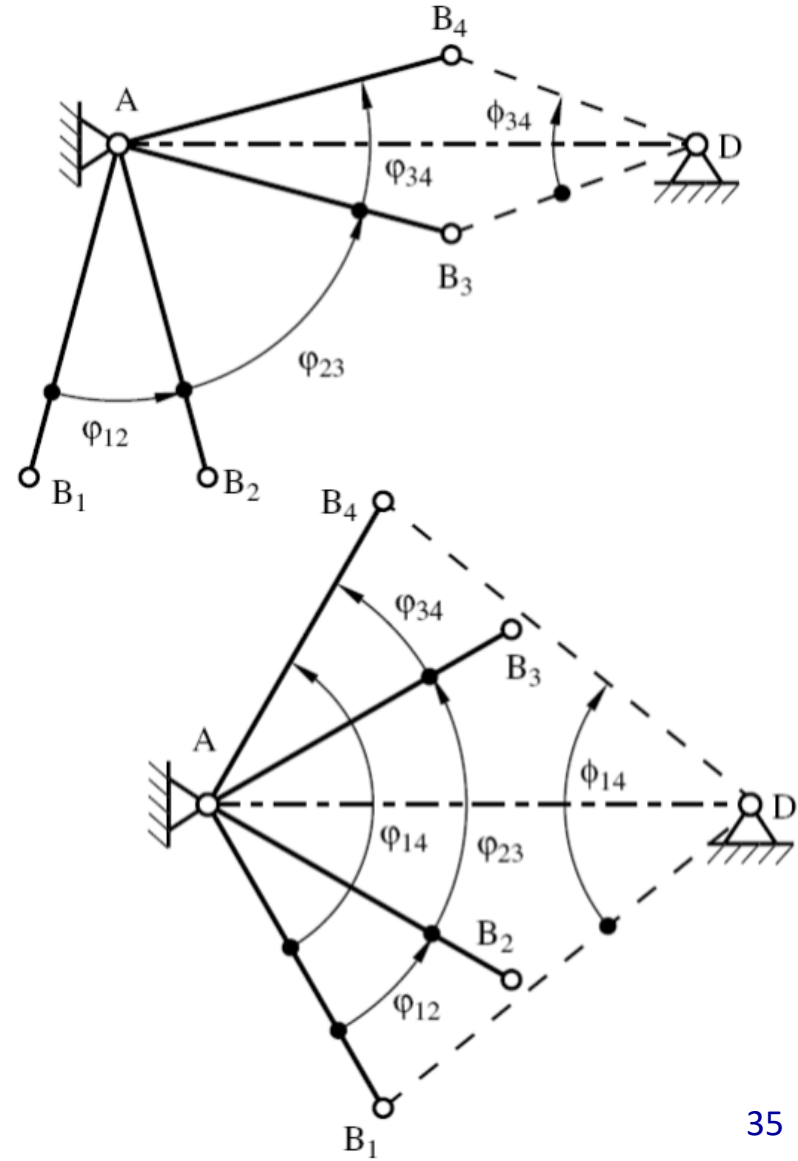
La línea **DB**₃ gira describiendo el ángulo ϕ_{13} , en torno al punto **D**, en sentido contrario al horario, hasta llegar a **B**₃', y **DB**₄ describe el ángulo ϕ_{14} hasta llegar a **B**₄'.

- **Configuración 2.-** La recta **AD** biseca a ϕ_{23} y ϕ_{23} .



GENERACIÓN DE FUNCIÓN CUATRO PUNTOS DE PRECISIÓN

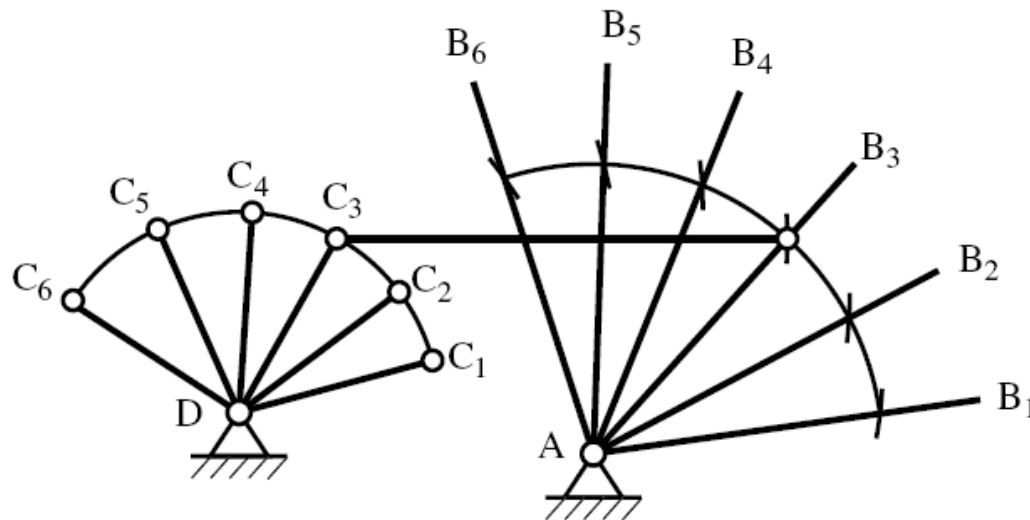
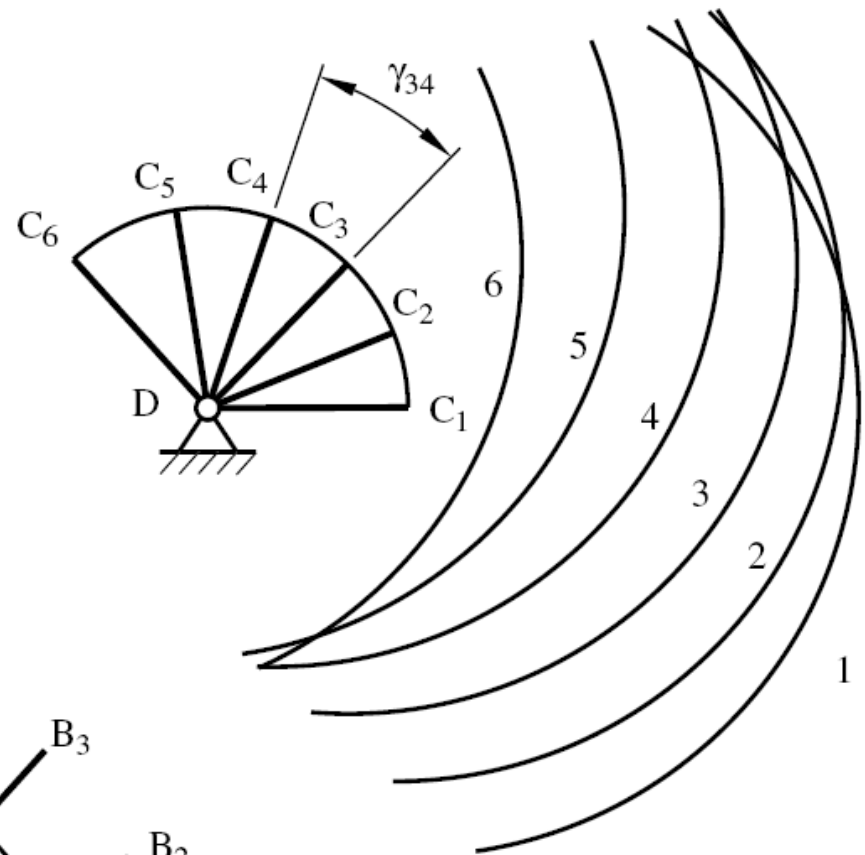
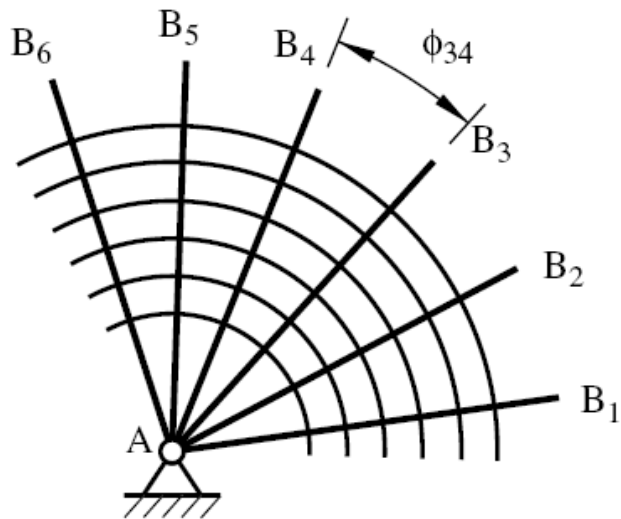
- ◉ Cuando se usa la reducción de la posición del punto, lo único es factible especificar es la longitud del eslabón manivela. La distancia **AD** depende de los valores φ y Φ , cada inversión tiene un valor diferente entre la distancia de los pivotes fijos.
- ◉ Configuración 3.- La recta **AD** biseca a φ_{34} y Φ_{34} .
- ◉ Configuración 4.- En este caso, se bisecan los ángulos φ_{14} y Φ_{14} . Se debe tener cuidado con las rotaciones tanto en ángulo como en sentido de las inversiones para cada caso.



GENERACIÓN DE FUNCIÓN: MÉTODO DE LA FIGURA SOBREPUESTA

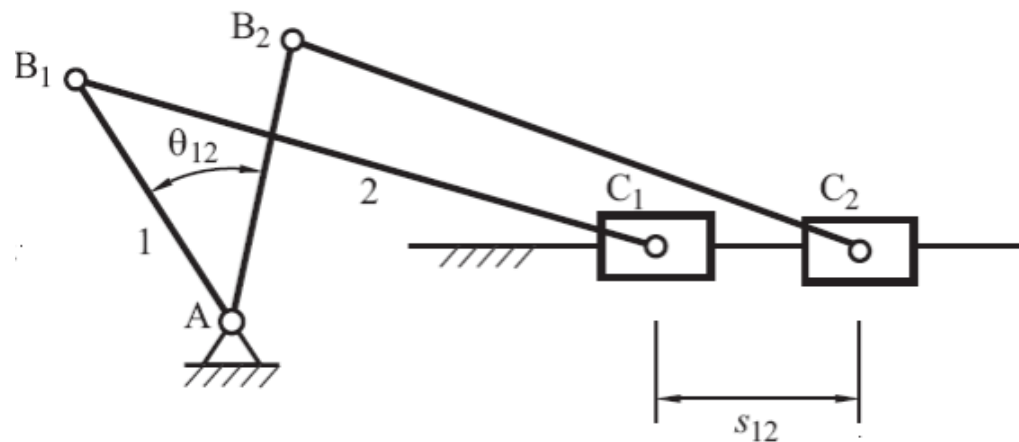
- Este método se usa cuando se desea emplear más de 4 puntos de precisión.
- 1. Sobre un papel se dibujan las posiciones del eslabón manivela, tras haber seleccionado arbitrariamente (o ya vienen dadas) las longitudes de los eslabones manivela y acoplador.
- 2. Sobre el papel anterior, se dibuja una familia de circunferencias con centro en cada una de las posiciones extremas de la manivela y con radio igual a la longitud del acoplador elegida arbitrariamente.
- 3. Sobre un segundo papel (es conveniente utilizar un papel transparente), se trazan las diferentes posiciones angulares de salida y varios arcos (que indicarían las diferentes longitudes posibles del eslabón de salida).
- 4. Se coloca la primera hoja y se mueve la segunda hoja hasta que una familia de arcos sea coincidente con las posiciones respectivas del eslabón de salida. Así se establecen las longitudes de los eslabones restantes: el fijo y el de salida.

GENERACIÓN DE FUNCIÓN: MÉTODO DE LA FIGURA SOBREPUESTA



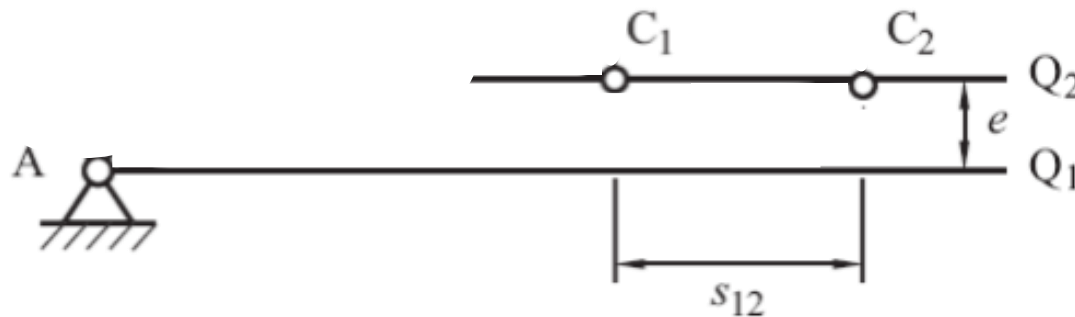
GENERACIÓN DE FUNCIÓN: SÍNTESIS DE MECANISMO MANIVELA-DESLIZADOR DOS PUNTOS DE PRECISIÓN

- Se desea coordinar el giro de una manivela de entrada con el desplazamiento de una corredera a la salida, generando una función. Es decir, un eslabón manivela **AB** describe un ángulo θ_{12} y provoca un desplazamiento del eslabón de salida s_{12} (posición **B**₁ da **C**₁ y posición **B**₂ da **C**₂).



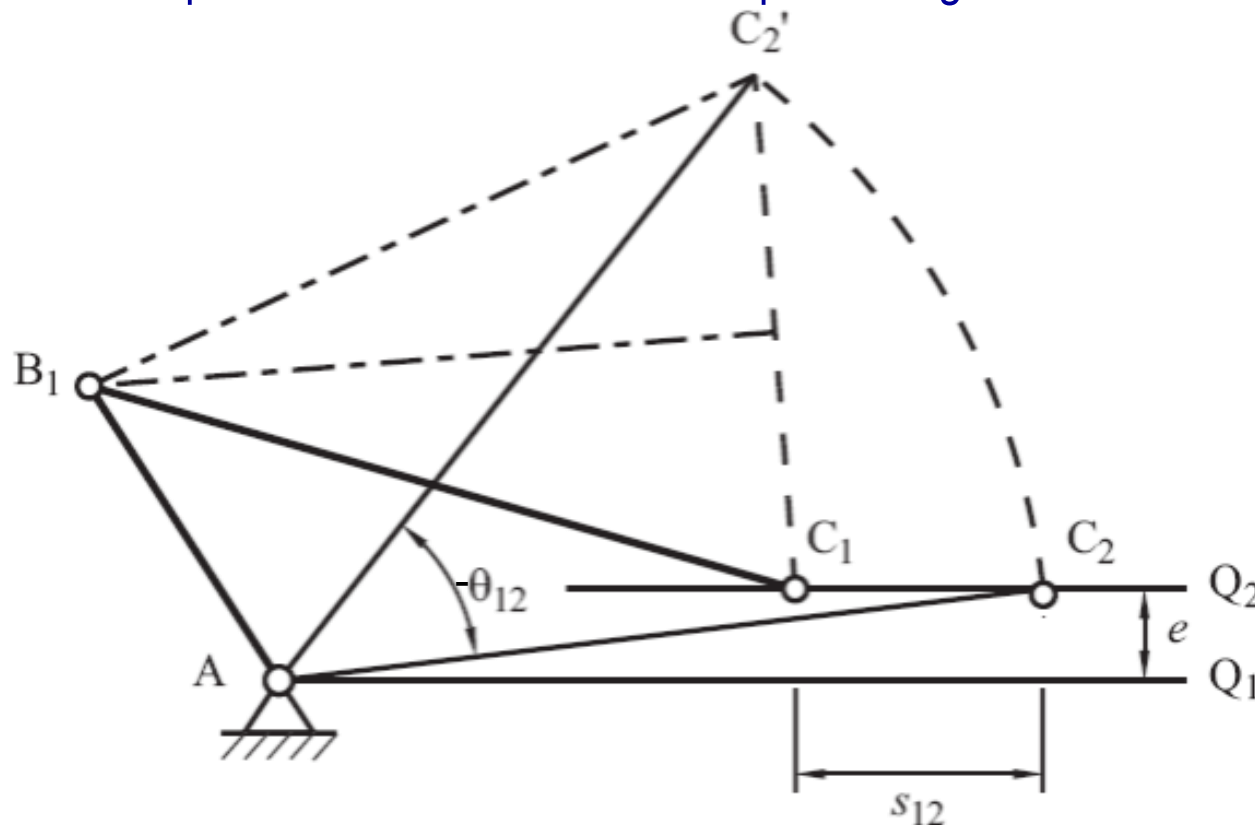
GENERACIÓN DE FUNCIÓN: SÍNTESIS DE MECANISMO MANIVELA-DESLIZADOR DOS PUNTOS DE PRECISIÓN

- ◉ **Objetivo:** encontrar dimensiones de un mecanismo dado un giro conocido en la manivela de entrada θ_{12} , que debe producir un desplazamiento en el eslabón de salida s_{12} .
- ◉ Se conoce la ubicación del apoyos, de la línea de deslizamiento, así como excentricidad e , y la longitud de la manivela de entrada AB.



GENERACIÓN DE FUNCIÓN: SÍNTESIS DE MECANISMO MANIVELA-DESLIZADOR DOS PUNTOS DE PRECISIÓN

- Este procedimiento se basa en la técnica de inversión del mecanismo. Se toma como eslabón fijo al eslabón AB en la primera posición del mecanismo.
- Se invierte el mecanismo fijando el eslabón **AB** (girando el dispositivo en la posición 2 **AC₂** un ángulo ϕ_{12} , en sentido negativo). El punto B debe estar en la mediatriz **C₁C'₂** y su posición vendrá determinada por la longitud de la manivela de entrada.

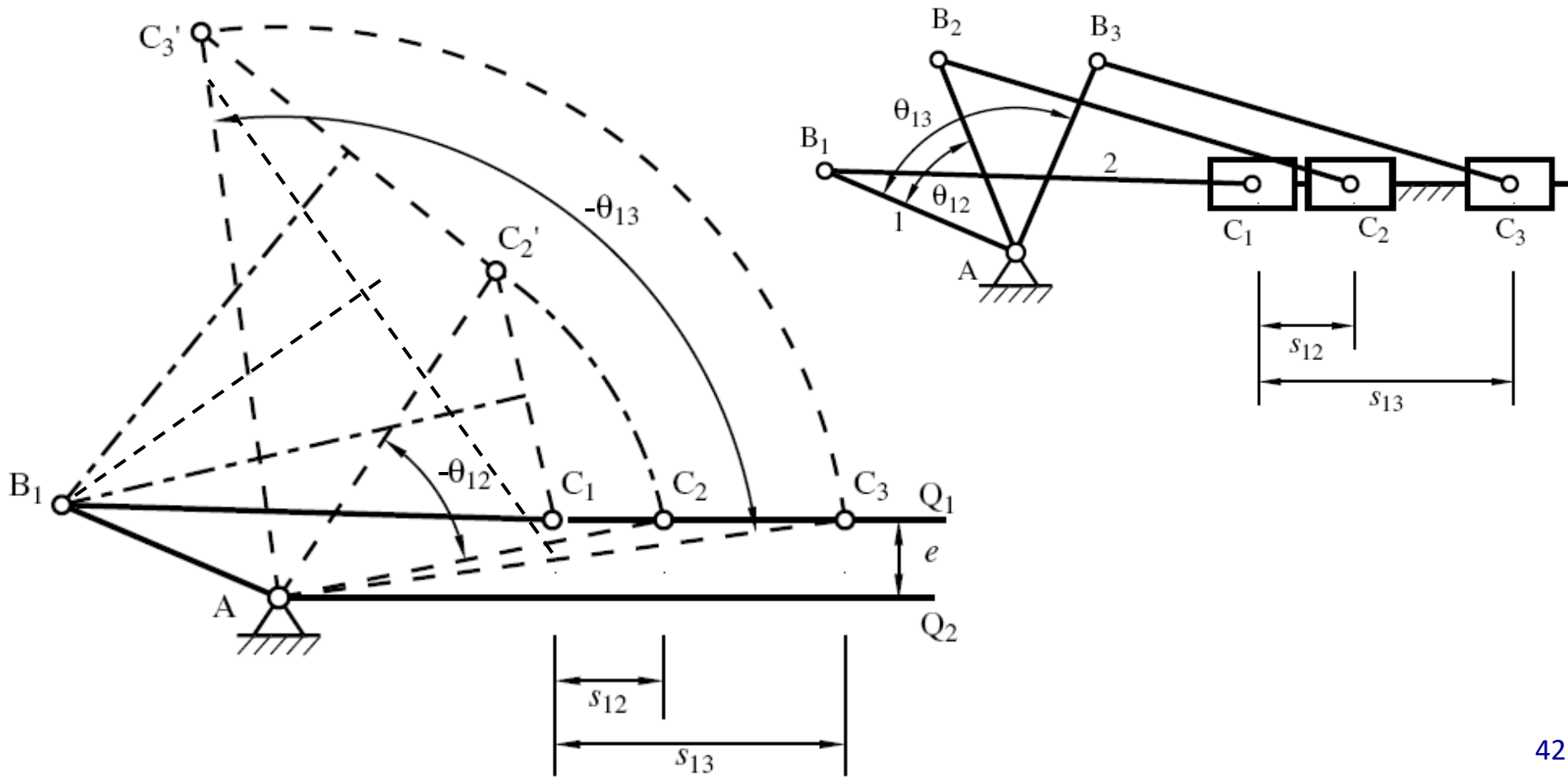


GENERACIÓN DE FUNCIÓN: SÍNTESIS DE MECANISMO MANIVELA-DESLIZADOR DOS PUNTOS DE PRECISIÓN

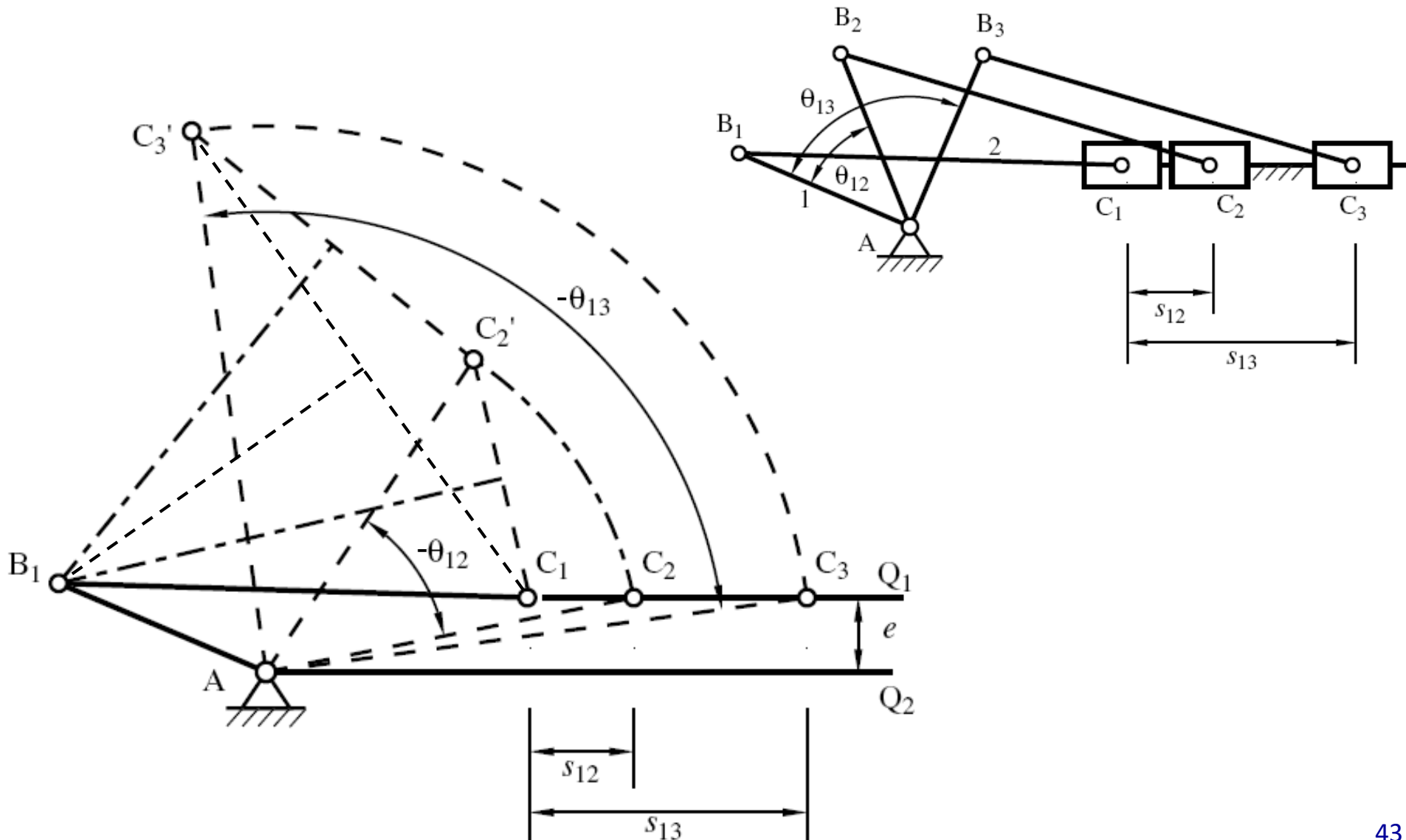
- Usando el mecanismo manivela–deslizador invertido (haciendo fija la manivela del mecanismo original), se desea obtener un desplazamiento s_{12} , a lo largo del eslabón 1, mientras ella gira alrededor de **A** un ángulo θ_{12} y el eslabón 2 gira alrededor de **B**₁.
- 1. Se trazan dos líneas **Q**₁ y **Q**₂ separadas una distancia **e**. Se sitúa arbitrariamente el punto **A** (pivote fijo de la manivela) sobre la línea **Q**₁.
- 2. Se localiza arbitrariamente el punto **C**₁ sobre la línea **Q**₂. Después se sitúa **C**₂, también sobre la línea **Q**₂, a una distancia s_{12} de **C**₁.
- 3. Se traza la línea **AC**₂ y se gira, respecto al punto **A**, un ángulo θ_{12} en sentido contrario. El otro extremo de la línea **AC**₂ girada será el punto **C'**₂. Es decir, se ha realizado la inversión del mecanismo sobre la posición **B**₁.
- 4. Se dibuja la línea **C**₁**C'**₂, se traza la línea bisecante de la misma y se escoge un punto arbitrario **B**₁ que determinará las longitudes de los eslabones manivela y acoplador.

GENERACIÓN DE FUNCIÓN: SÍNTESIS DE MECANISMO MANIVELA-DESLIZADOR TRES PUNTOS DE PRECISIÓN

- Objetivo: encontrar dimensiones de un mecanismo dados dos giros conocidos en la manivela de entrada θ_{12} y θ_{13} que deben producir los desplazamientos en el eslabón de salida s_{12} y s_{13} .
- Se conoce la ubicación del apoyo, de la línea de deslizamiento, así como excentricidad e .



GENERACIÓN DE FUNCIÓN: SÍNTESIS DE MECANISMO MANIVELA-DESLIZADOR TRES PUNTOS DE PRECISIÓN

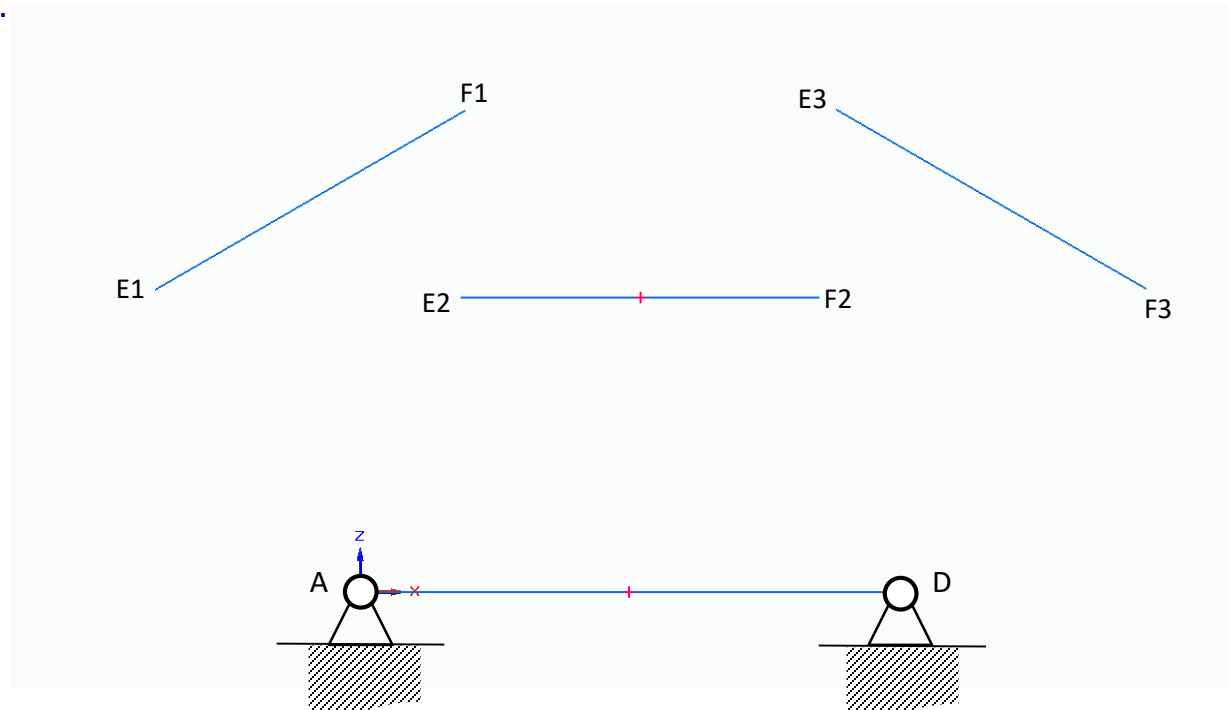


GENERACIÓN DE FUNCIÓN: SÍNTESIS DE MECANISMO MANIVELA-DESLIZADOR TRES PUNTOS DE PRECISIÓN

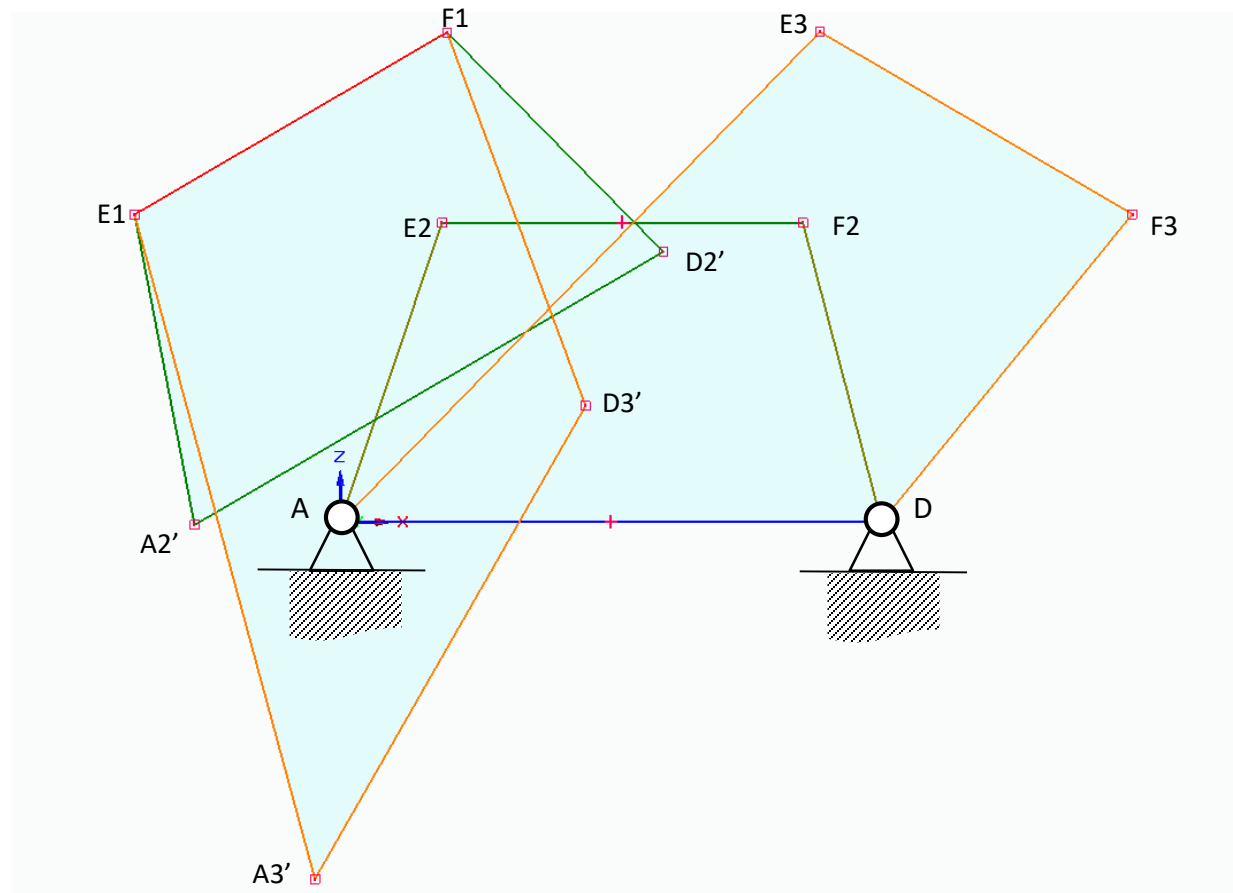
1. Se trazan dos líneas Q_1 y Q_2 separadas una distancia e .
2. Se traza la línea AC_2 y se gira, respecto al punto A , un ángulo $-\theta_{12}$. El otro extremo de la línea AC_2 girada será el punto C'_2 . Similarmente, se traza la línea AC_3 y se gira, respecto a A , un ángulo $-\theta_{13}$. El otro extremo de AC_3 girada será el punto C'_3 .
3. Se dibujan las líneas $C_1C'_2$ y $C_1C'_3$ y se trazan las líneas bisectrices de ambas, cuya intersección determina el punto B_1 que establecerá las longitudes de los eslabones manivela AB_1 y acoplador B_1C_1 .

EJERCICIOS

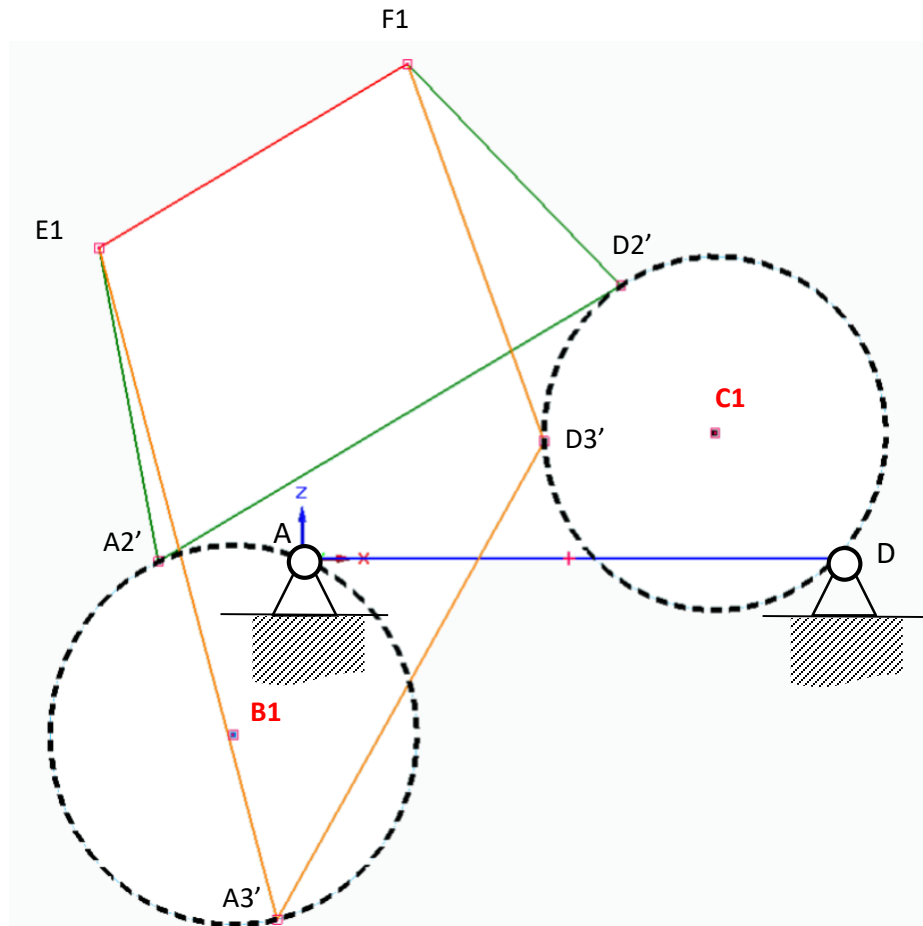
- 1. Realizar la síntesis dimensional de un cuadrilátero articulado para el que se requieren los tres puntos de precisión para el elemento acoplador EF indicados en la figura. Los apoyos deben estar ubicados en los puntos A y D.



◉ Solución

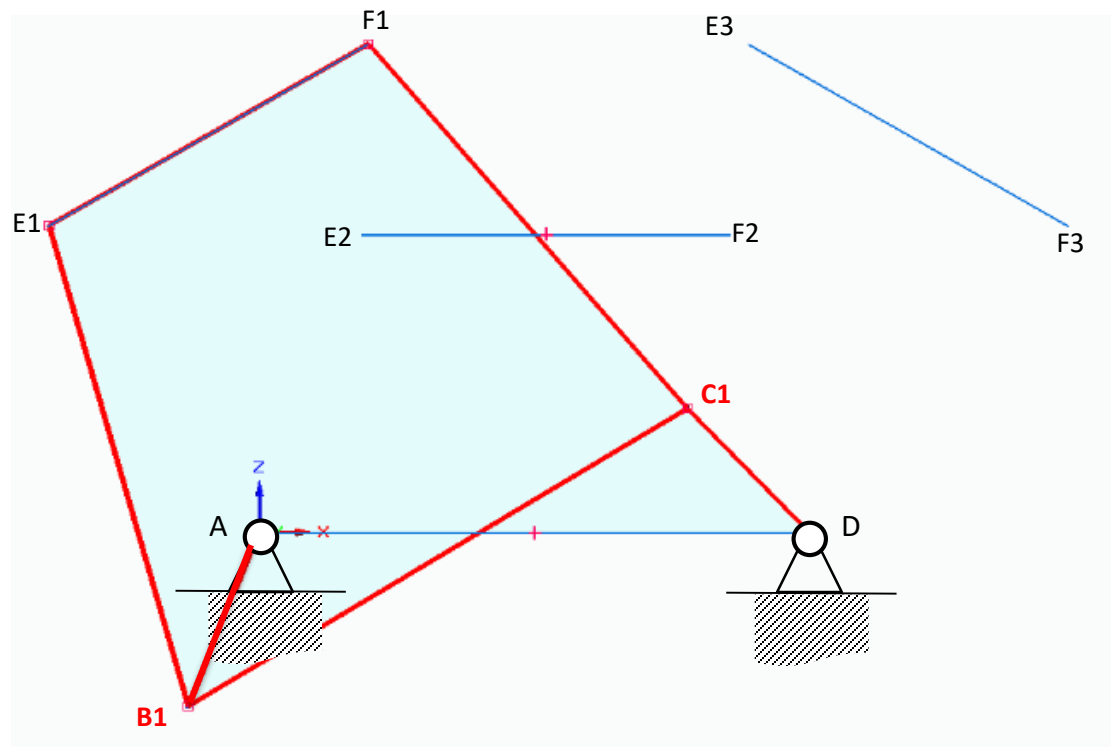


◉ Solución



EJERCICIOS

◉ Solución



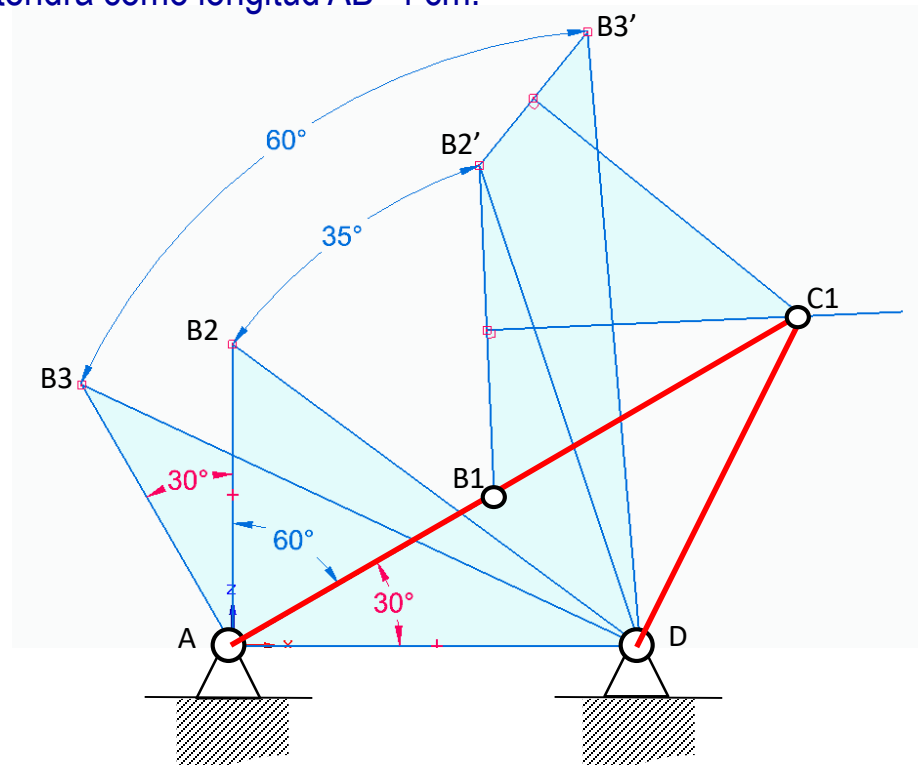
EJERCICIOS

- 2. Realizar la síntesis de un cuadrilátero articulado por generación de función con tres puntos de precisión, cuyas posiciones angulares del eslabón de entrada serán $\alpha_1=30^\circ$, $\alpha_2=90^\circ$, y $\alpha_3=120^\circ$, con respecto a la horizontal. Para alcanzar estas posiciones, el eslabón de salida debe realizar los giros $\beta_{12}=35^\circ$ y $\beta_{13}=60^\circ$, ambos en sentido antihorario. Los apoyos deben estar ubicados en A y D, y la manivela de entrada tendrá origen en el punto A, y tendrá como longitud $AB=4$ cm.



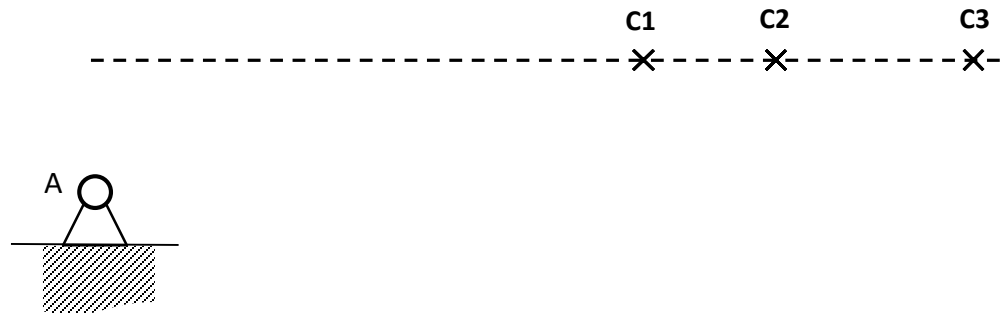
EJERCICIOS

- 1. Realizar la síntesis de un cuadrilátero articulado por generación de función con tres puntos de precisión, cuyas posiciones angulares del eslabón de entrada serán $\alpha_1=30^\circ$, $\alpha_2=90^\circ$, y $\alpha_3=120^\circ$, con respecto a la horizontal. Para alcanzar estas posiciones, el eslabón de salida debe realizar los giros $\beta_{12}=35^\circ$ y $\beta_{13}=60^\circ$, ambos en sentido antihorario. Los apoyos deben estar ubicados en A y D, y la manivela de entrada tendrá origen en el punto A, y tendrá como longitud $AB=4$ cm.



EJERCICIOS

- 2. Realizar la síntesis dimensional de un mecanismo manivela-biela-corredera para el que se requieren los tres puntos de precisión para la corredera indicados en la figura. Los ángulos de giro para la manivela de entrada son: $\theta_{12} = 30^\circ$, $\theta_{23} = 40^\circ$, ambos en sentido horario. El apoyo debe estar en el punto A.



○ Solución

